

## 2장 태아의 건강사정

### ● 학습목표

- 임신과 분만 중 태아 건강사정의 중요성을 설명한다.
- 태아심박동의 정상범위와 비정상범위를 구별한다.
- 초음파촬영 시 준비사항을 설명한다.
- 임부의 혈청생화학적 검사 항목의 종류와 검사 결과의 임상적 의미를 설명한다.
- 태아전자감시의 목적과 방법을 설명한다.
- 태아안녕상태를 평가하기 위한 침습적 검사의 종류와 특징 및 간호중재법을 설명한다.
- 무자극검사방법과 결과의 의미를 설명한다.
- 자궁수축검사방법과 결과의 의미를 설명한다.
- 고위험 태아를 위한 가족간호 계획을 수립한다.

### ● 주요 목차

1. 초음파검사
2. 임부의 혈청 생화학적 검사
3. 침습적 검사
4. 생물리학 계수
5. 태동사정
6. 산전 태아심박동 모니터링
7. 기타 태아사정방법
8. 태아심음 청진
9. 전자태아감시장치
10. 태아심음 양상

### ● 주요 용어

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 가변성 하강          | variable deceleration                       |
| 거대아             | macrosomia                                  |
| 경피적 제대혈액 채취     | percutaneous umbilical blood sampling, PUBS |
| 레시틴-스핑고마이엘린 비율  | lecithin-sphingomyelin ratio, L/S ratio     |
| 모체혈청 알파피토프로테인검사 | maternal serum alpha-fetoprotein, MSAFP     |
| 목덜미(목뒤) 투명대 검사  | nuchal translucency testing                 |
| 무자극검사           | nonstress test                              |
| 상승              | acceleration                                |
| 생물리학 계수         | biophysical profile, BPP                    |
| 양수지수            | amniotic fluid index, AFI                   |
| 양수천자            | amniocentesis                               |
| 옥시토신 자극검사       | oxitocin challenge test                     |
| 유두 자극검사         | nipple stimulation test                     |
| 용모생검            | chorionic villi sampling, CVS               |
| 자궁 내 성장지연       | intrauterine growth restriction, IUGR       |
| 자궁수축검사          | uterine contraction test                    |
| 자궁태반관류 부전       | uteroplacental insufficiency                |
| 재태연령대비 거대아      | large for gestational age, LGA              |
| 전자태아감시장치        | electronic fetal monitoring, EFM            |
| 조기하강            | early deceleration                          |
| 지연된 하강          | prolonged deceleration                      |
| 태아빈맥            | fetal tachycardia                           |
| 태아서맥            | fetal bradycardia                           |
| 태아 섬유결합소 검사     | fetal fibronectin(fFN) test                 |
| 태아심음 기본선        | baseline fetal heart rate                   |
| 태아청각자극검사        | vibroacoustic stimulation test              |
| 포스파티딜글리세롤       | phosphatidylglycerol, PG                    |
| 하강              | deceleration                                |
| 후기하강            | late deceleration                           |

산과학의 발달로 모체와 함께 자궁내 태아를 위협하는 신체적인 이상이나 기능장애에 대한 평가가 가능하게 되었다. 특히 산전진단 검사방법으로 가장 널리 이용되는 초음파는 태아상태를 눈으로 확인하고, 임신상태에 대한 정보를 제공해주어 출산 이전부터 애착형성을 준비할 수 있도록 도와주기도 한다. 그러나 침습적 검사를 받아야 하는 경우 임부와 그 가족들은 검사를 해야 하는 이유와 검사과정 중 태아나 임부에게 초래될 위험, 그리고 검사가 완전히 끝나고 난 후 언제 될 결과에 대해 불안과 두려움을 가지게 된다. 간호사는 산전검사가 이루어지는 동안 가족들에게 간호를 제공할 기회를 갖게 된다. 이에 따라 간호사는 가족들이 질문을 할 수 있도록 격려하고, 그들이 갖는 두려움과 걱정을 표현하게 하며, 산전검사과정에 적극적으로 참여하도록 한다. 또한 간호사는 종종 검사결과에 따라 추가적인 검사를 계획하는 것과 같은 추후간호를 제공해야 할 책임이 있으며, 임부와 그 가족들의 질문에 답을 할 수 있어야 한다.

## ■ 임신 중 태아건강사정

현대 의학기술의 발달과 더불어 산과학의 기술 또한 눈부시게 발전됨에 따라 태아의 신체적인 이상이나 기능장애 및 그 정도를 평가하는 것이 어느 정도 가능하게 되었다. 과거에는 모체혈액이나 소변에서 태아의 호르몬이나 효소를 측정하였으나 태아의 건강상태를 충분히 반영하지 못하기 때문에 최근에는 도플러를 포함한 여러 가지 초음파법을 이용하여 태아심박수와 자극에 따른 심박수의 반응과 태아상태, 태반, 양수까지도 관찰하고 검사할 수 있게 되었다.

태아 건강사정의 발전은 태아 치료를 유도하기에 이르렀으며, 주산기 사망률, 유병률을 감소시키는 것은 전문간호사, 산과의, 소아과의, 마취의, 영양사, 유전상담자와 사회사업가 등의 의료팀의 종합적인 노력의 결과이다.

### 1. 초음파검사

초음파촬영술은 1950년대 처음 소개된 이후 산과 영역에서 꼭 필요한 검사 중의 하나로 사용되고 있다. 이

는 임신 중 진단과 감별검사도구로 사용되는 가장 보편화된 검사도구로 임신 전반기에 걸쳐 태아 안녕상태를 사정하기 위해 널리 사용되고 있다.

초음파검사(ultrasonogram)의 발달로 태아의 몸과 눈의 움직임, 호흡, 심장의 움직임, 뱀기, 삼키기, 소변 배설 등 자궁 내 태아의 상태를 직접 관찰할 수 있게 되었다. 뿐만 아니라 양수천자, 융모막 표본검사, 태아 혈액채취, 조직검사(생검) 등의 침습적 진단과정에서도 초음파검사의 안내에 따라 바늘을 양막 안으로 넣어 태반이나 태아에게 접근함으로써 침습적인 검사과정으로 인해 발생할 수 있는 합병증을 감소시킬 수 있게 되었다.

초음파는 초당 20,000cycle 이상의 고주파를 이용하여 전달자 아래에 있는 구조의 밀도에 따라 다양한 형태의 영상을 보여주는 진단방법이다. 임상에서 사용되는 초음파는 2~10MHz 정도로 음파는 조직의 여러 층을 지나 서로 다른 밀도를 가지는 조직 사이의 경계면에서 반사되어 변환기(transducer)를 통해 음파를 전기적 신호로 변환하여 화면에 영상으로 나타내게 되는데 뼈처럼 밀도가 아주 높은 부분은 흰색으로, 연조직의 경우 회색으로 화면에 나타나며, 체액이 있는 부분은 화면에서 검은색으로 보이게 된다. 초음파검사 중 복부 초음파방법에 사용되는 변환기는 3.5MHz의 주파를 사



그림 4-II-14. 초음파 스캔을 통해 본 자궁 내 태아



그림 4-II-15. 3차원 초음파에 의해 본 태아

용하고, 질식 초음파방법으로 사용되는 변환기는 5~7MHz의 주파를 사용하게 되며 초음파 스캔을 통해 자궁 내 태아를 영상화하여 볼 수 있다(그림 4-II-14).

전통적인 2차원(two-dimensional) real-time 초음파는 정상 태아의 해부학적 병리적 결과를 쉽게 영상화하여 정확한 영상을 보여준다. 그러나 2차원 영상 초음파는 태아 구조에 대해서 평면적인(길이와 넓이 등) 이미지를 보여줄 뿐이다. 이러한 이미지는 해부학적 구조가 3차원 상태이기 때문에 추론하기 어렵고 혼동을 주기도 한다.

이에 반해 3차원 초음파는 이미지를 투사하기 위해 상황에 따라 다른 투명도나 깊이에서의 영상을 설계하여 사용한다. 3차원 초음파를 이용하여 태아 조직의 표면형태, 태아의 얼굴과 같이 굴곡이 있는 구조를 관찰할 수 있다(그림 4-II-15).

#### 1) 초음파검사 목적

초음파검사는 태아의 수, 태위, 태아 생존력 확인, 태반의 위치, 태아선진부, 양수의 양, 재태연령 측정, 태아 심장활동, 모체 골반 종양의 유무, 비정상적 해부학적 구조 등을 조사하기 위해 시행된다. 또한 양수천자와 같은 침습적 검사 시행 시 합병증을 줄이기 위한 가이드로

활용되기도 한다. 초음파검사에 소요되는 시간은 평균 20여분이지만, 결함이 의심되어 확인하고자 하는 경우에는 40분 이상의 시간이 소요되기도 한다(표 4-II-7).

#### 2) 초음파검사방법

복부 초음파검사와 질식 초음파검사가 주로 이용되며, 기타 방법으로 도플러 초음파검사와 M-mode 초음파검사 등이 있다.

##### (1) 질식 초음파

질식 초음파는 탐촉자(probe)를 질 속으로 삽입하여 골반구조를 관찰하는 방법으로 복부초음파에 비해 골반구조에 더 가까이 접근할 수 있기 때문에 보다 명확하게 골반구조를 관찰할 수 있다. 주로 임신 초기 자궁 내 정상임신 확인, 임신 주수 확인, 다태임신 확인, 염색체 이상아 선별, 임신 초기 태아의 구조적 기형유무 선별 및 임부의 자궁 및 난소를 확인하는 데 사용된다. 또한 자궁경부무력증에서 나타나는 공통적인 증상을 사정하여 조산의 가능성을 예측하는 데 이용된다. 특히 비만 여성, 복부에 상흔이 있는 여성, 장에 가스가 차 있는 여성인 경우에 유용하다.

질식 초음파를 위해 임부는 하의를 모두 벗고 쇄석위



표 4-II-7. 초음파검사의 임상활용

| 임신 1기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 임신 2기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 임신 3기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-임신 확인</li> <li>-태아 생존 확인</li> <li>-자궁외임신 여부 확인</li> <li>-임신 주수 확인</li> <li>-이전 임신 문제</li> <li>제왕절개</li> <li>Rh 부적합증</li> <li>임신성 당뇨</li> <li>자궁 내 성장지연</li> <li>-임신 주수에 비해 큰 자궁</li> <li>자궁의 평활근증</li> <li>쌍각자궁</li> <li>자궁부속기 종양</li> <li>다태임신</li> <li>잘못된 임신 주수 산정</li> <li>-임신 주수에 비해 작은 자궁</li> <li>잘못된 임신 주수 산정</li> <li>계류유산</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-분만 예정일 확인</li> <li>-태아심음이 없는 경우</li> <li>-임신 주수에 비해 큰 자궁</li> <li>잘못된 날짜 계산</li> <li>다태임신</li> <li>자궁의 평활근증</li> <li>양수과다증</li> <li>선천성 기형</li> <li>-임신 주수에 비해 작은 자궁</li> <li>잘못된 날짜 계산</li> <li>자궁 내 성장지연</li> <li>선천성 기형</li> <li>양수과소증</li> <li>-출혈이 있는 경우</li> <li>전전치태반</li> <li>-Rh 동종면역</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-태아심음이 없는 경우</li> <li>-임신 주수에 비해 큰 자궁</li> <li>거대아(임신성 당뇨)</li> <li>다태임신</li> <li>양수과다증</li> <li>선천성 기형</li> <li>잘못된 분만 예정일</li> <li>-임신 주수에 비해 작은 자궁</li> <li>태아성장지연</li> <li>양수과소증</li> <li>선천성 기형</li> <li>잘못된 분만 예정일</li> <li>-태향 결정</li> <li>둔위</li> <li>횡위</li> <li>-출혈이 있는 경우</li> <li>전치태반</li> <li>태반조기박리</li> <li>태아 폐성숙 확인</li> <li>양수천자 시(L/S비율 결정)</li> <li>태반성숙도 검사</li> <li>-Rh 동종면역</li> </ul> |

(lithotomy position)를 취하게 하고 프라이버시를 지켜주기 위해 방포를 덮어준다. 검진자가 남성일 경우 검사실에는 여성 의료인이 함께 있도록 한다. 검진을 적절히 할 수 있도록 임부의 엉덩이가 검진대 끝에 올 수 있도록 하는데, 골반 부위를 높이기 위해 엉덩이 아래에 베개를 놓기도 한다. 질식 초음파 변환기에 멸균 싸개(sheath)나 콘돔을 씌우고, 변환기가 질 내로 쉽게 들어갈 수 있도록 커버 위에 초음파용 윤활제를 바른 다. 복부 초음파를 시행한 후 더 명확한 사정을 하기 위해 질식 초음파를 시행하는 경우라면 방광을 비운 후에 검사를 하도록 한다. 대부분의 임부는 검사 동안 큰 불편감을 느끼지 않는다.

## (2) 복부 초음파검사

복부초음파는 탐촉자(probe)를 임부의 배위에 놓고 골반구조를 관찰하는 방법으로, 질식 초음파검사에 비해 해상도는 떨어지지만, 더 넓은 시야를 확보하여 골반구조를 관찰할 수 있는 방법이다. 주로 임신 중반기 이후 태아의 신체를 계측하고, 구조적 기형을 확인하며, 양수, 태반, 탯줄 등의 태아환경을 평가하는 데 사용된다.

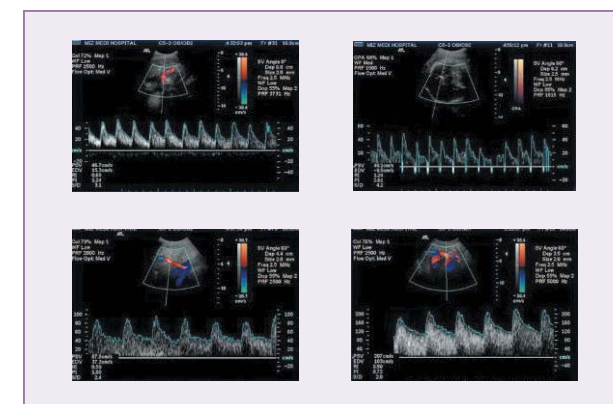
대부분의 골반구조는 장에 축적된 가스로 가려져 있고, 초음파는 가스를 통과할 수 없으나 물을 전달매체로 하여 골반구조를 관찰할 수 있으므로, 임부는 복부 초음파검사를 위해 방광을 가득 채워야 한다. 방광이 팽만하면 장을 골반 밖으로 밀어내고 치골 뒤에 있는 자궁을 상부로 올려, 골반구조에서 청각적 창(acoustic

window)을 제공하기 때문이다. 복부초음파를 시행할 때 임부는 검사대에 반듯이 누운 후에 늑골 부위에서 치골 부위까지 복부를 노출하도록 입은 옷을 올리거나 내려야 한다. 임부가 검사대 위에 편안히 자리를 잡은 후, 탐촉자와 임부 피부 사이에 공기면을 차단하기 위해 복부에 윤활제(coupling gel)를 바르고 초음파검사를 하게 된다. 이때 검진자는 가득 찬 방광 위로 압박을 가할 경우 임부가 불편감을 느낄 수 있음을 설명하고, 검사 동안 임부가 호흡곤란과 어지러움을 호소한다면 임부의 상체를 약간 위로 올라가게 하여 불편을 완화시키도록 한다.

## (3) 도플러 초음파

초음파 음향의 도플러(doppler) 이동 현상을 이용하여 산모와 태아의 혈류 변동, 즉 혈류량과 혈류의 속도를 측정할 수 있다. 도플러 초음파를 이용하여 혈관 내에서 적혈구의 이동을 조사하며 혈액의 속도와 흐름을 측정하는 데 사용하는데, 이 원리는 산모나 태아의 혈관 내에서 혈류의 변동을 직접 또는 간접적 방법으로 평가하기 위하여 사용한다.

산과 영역에서의 도플러 사용은 태아심음 청진, 모체-태아 단위에서 뇌혈관, 신장, 내장골(iliac), 대퇴,



(출처 : 미즈메디병원 영상의학과)

그림 4-II-16. 도플러 초음파

제대동맥을 포함한 몇 가지 혈관에서의 속도 측정을 위해 사용된다. 제대순환에서 순환량이 증가하면 혈관 저항이 감소되기 때문에 재태기간이 늘어날수록 상대적인 이완기 흐름은 상승한다. 제대동맥에서 이완기 속도(end diastolic velocity)가 측정되지 않는 경우 태아에게는 선천성 기형, 주산기 사망률, 제왕절개 분만, 태아 질식 등의 위험률이 증가한다.

또한 도플러를 이용하여 얻는 이차원 컬러 영상은 태반의 위치가 자궁경부의 연속선상에서 어디에 있는지를 알아냄으로써 전치태반의 평가에 이용할 수 있다. 컬러로 보는 태반의 양상은 쌍둥이-쌍둥이 수혈이 의심되는 다태에서, 태아순환의 흔적을 알아내는 데 사용될 수 있다.

## (4) M-mode 초음파

실시간 M-mode(realtime directed M-mode) 초음파 심장촬영술(echocardiography)은 임신 초기에 배아의 심장이 뛰는지를 확인하여 정상임신 유무를 확인하는 데 사용되며, 그 외 심근벽 두께, 심방 및 심실(chamber dimension), 밸브 및 벽의 움직임을 평가하는 데 유용한 도구이다. M-mode는 태아부정맥, 선천성 심장 블록, 선천성 심장결함(tetralogy of Fallot) 발견에도 사용된다. 태아부정맥은 조기 심실수축과 조기 심방수축으로 인해 발생하는 경우가 많다. 부정맥이 있는 태아는 임부가 디곡신(digoxin) 또는 다른 항부정맥제 치료를 받지 않는다면 자궁 내 심부전상태에서 심낭삼출액(pericardial effusion), 태아수종(fetal hydrops), 사망까지 일어날 수 있다.

## 3) 초음파검사의 임상활용

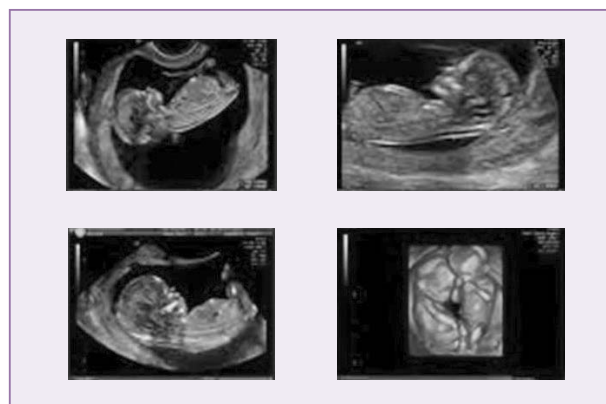
### (1) 정상 임신 확인

임신 초기 확인해야 할 중요한 사항들(태낭 관찰, 심장운동, 배아의 발달)은 질식 초음파를 통해 확인할 수

있다. 정상임신에서 태낭(임신낭, 재태낭)은 임신 4~5주가 되어야 질식 초음파로 관찰이 된다. 이 시기에는 태낭이 비어 있어서 자궁외임신에서 보이는 가성 태낭으로 오해할 수 있다. 질식 초음파로 관찰할 경우 진성 태낭은  $\beta$ -hCG 수치가 1,800mIU/ml이 되어야 볼 수 있고, 복부초음파로 태낭을 관찰하기 위해서는  $\beta$ -hCG 수치가 6,500mIU/ml은 되어야 한다. 난황낭(yolk sac)은 태낭 안에 처음으로 나타나는 구조물이며, 임신 5주경이 되면 태낭의 크기가 5mm 정도 되고, 이때 초음파를 통해 영상으로 볼 수 있게 된다. 월경 후 5~6주경에 배아는 2~5mm로 측정되고, 이후 태아 심장운동의 관찰도 가능해진다. 심박동의 움직임은 질식 초음파의 경우 6주 후, 복부초음파로 7~8주에 관찰할 수 있다. 9주 말에는 태아의 머리, 몸체, 사지가 복부나 질식 초음파로 명확히 보인다. 비정상 초음파 소견은 불완전 유산, 무배아성 임신(blighted ovum), 자궁외임신(ectopic pregnancy), 포상기태(gestational trophoblastic disease)일 가능성이 높으므로  $\beta$ -hCG 수치 등의 다른 검사결과를 확인하여야 한다.

## (2) 태아신체계측을 통한 재태연령 측정

정확한 재태연령을 사정하기 위해 임신 초기 질식 또



(출처 : 미즈메디병원 영상의학과)

그림 4-II-17. 초기 입체초음파

는 복부초음파를 적용한다. 태아연령을 추정하는 경우 어떤 하나의 변수보다는 초음파를 통한 다양한 태아 측정 변수들(BPD, HC, AC, FL)을 이용하는 것이 바람직하다. 임신 6~10주 된 임부에게 재태연령을 초음파로 사정할 때는 두둔(crown-rump)길이를 측정하는 것이 가장 정확하다. 두둔길이 분만 예정일 사정은 3~5일 정도의 오차 범위에서 정확하게 사정할 수 있다. 그러나 12주가 넘어가면 태아는 굴곡상태를 유지하게 되어 두둔길이의 정확도는 떨어진다.

임신 1기가 지나고 임신 2기부터는 두정골간경(대횡경선, biparietal diameter, BPD), 태아머리둘레(head circumference, HC), 대퇴길이(femur length, FL) 및 복부둘레(abdominal circumference, AC)를 측정하여 태아의 재태 연령을 사정할 수 있다. 태아의 대횡경선(BPD)은 양측 두정골 사이의 최대거리로 측정하고, 분명한 외양을 갖고 있으며, 비교적 정확한 측정을 할 수 있기 때문에 산과 초음파에서 가장 널리 사용되는 측정 중의 하나이다. 재태연령과 태아 체중 측정, 소두증, 수두증 같은 기형을 진단하는 데 사용된다. 대횡경선은 머리가 둔부(rump)와 분리되는 9~10주에서부터 측정할 수 있다. 머리 내부의 해부구조는 12주경부터 확인할 수 있다. 대횡경선의 정확도는 태아의 머리 모양, 성장장애, 개인 차이 등 때문에 재태연령이 증가할수록 감소된다.

태아의 머리둘레(HC)는 대횡경선(BPD)과 전후경선(OFD)의 측정을 통해 계산( $HC = CBPD + OFD \times 1.57$ ) 되거나 또는 초음파 기구에 설치된 컴퓨터 소프트웨어의 지원으로 측정된다. 두위는 대횡경선처럼 머리 모양에 따라 영향을 받지 않기 때문에 재태연령을 결정하는 데 사용할 수 있다. 또한 자궁 내 성장지연과 소두증 같은 다양한 기형 진단에도 사용된다(표 4-II-8).

두위지수(cephalic index, CI)는 대횡경선(BPD)과 전후경선(occipitofrontal diameter, OFD)의 비율로, 태

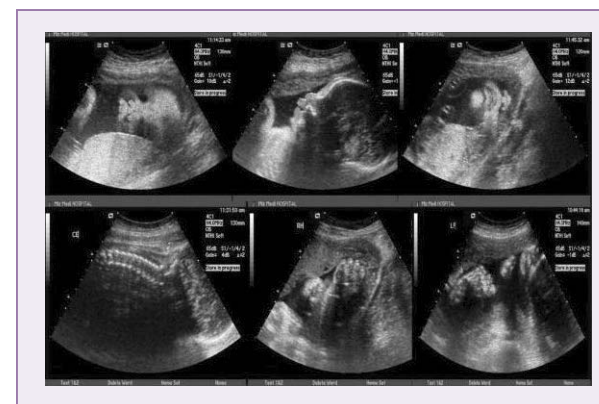
표 4-II-8. 아두 대횡경선(BPD)과 태아 체중과의 관계

| 아두 대횡경선(BPD) | 태아의 예측 체중(g) |
|--------------|--------------|
| 8.2cm        | 2,290g       |
| 8.5cm        | 2,500g       |
| 8.8cm        | 2,730g       |
| 9.4cm        | 3,180g       |
| 10.0cm       | 3,630g       |
| 10.6cm       | 4,070g       |

아 머리 모양이 정상인지를 결정하는 데 사용된다. 태아의 머리는 납작하고 긴 장두 또는 짧고 넓은 단두가 될 수 있다. 만일 이런 머리 상태라면 재태연령을 결정하는 데 대횡경선을 이용해서는 안 된다. 정상상태에서 CI의 범위는 0.70~0.86으로 임신 동안 일정해야 한다.

태아의 뼈 길이는 압력이나 자세로 인해 모양이 변화되지 않기 때문에 태아성장의 좋은 지침이며, 태아 성장을 확인하는 데 가장 널리 이용되는 변수는 태아의 대퇴길이(femur length, FL)이다. 태아 대퇴골은 가장 크고 쉽게 확인되며, 태아 몸체의 장골 중 움직임이 가장 적어서 비교적 정확하게 재태연령을 사정할 수 있다. 또한 대퇴길이는 골격변성(dysplasia) 진단에도 사용된다. 대퇴골은 근접부에서 말단 부위까지 측정한다.

복위(abdominal circumference, AC)는 자궁 내 태아



(출처 : 미즈메디병원 영상의학과)

그림 4-II-18. 후기 정밀초음파

성장지연(IUGR) 진단에 이용된다. 태아의 성장이 지연될 때 간은 매우 심각하게 영향을 받는 기관이면서 피하지방을 반영하고, 태아 체중과 재태연령의 추정에 잘 이용되므로 위와 간문맥(portal vein)이 위치한 곳을 중심으로 복부둘레를 측정한다.

## (3) 태아성장의 사정

임신 3기 태아의 체중을 확인하는 것은 태아사정 측면에서 중요하다. 특히, 태아의 성장이 부적절하거나 체중이 과체중에 속하면 태아 안녕상태의 변화에 결정적인 위험요소가 된다.

### ① 자궁 내 성장지연(intrauterine growth restriction, IUGR)

자궁 내 성장지연(intrauterine growth restriction/retardation, IUGR)은 초음파검사에서 측정된 태아의 체중이 재태연령의 평균체중에 비해 하위 10 퍼센타일 미만인 경우에 사용되는 용어로 태아가 자궁 안에서 잘 자라지 못한 경우이다. 작은 태아를 표현하는 다른 용어로는 저체중 출산(low birth weight), 재태연령에 비해 작은 태아(small for gestational age, SGA), 그리고 자궁 내 성장지연(intrauterine growth restriction)이 있다. IUGR은 조산과 관련되어 나타나는 경우도 있고, 그렇지 않은 경우도 있다.

자궁 내 성장지연을 보인 신생아 4명 중 1명은 사산이 되는 것으로 알려져 있다. 이는 태아의 5~10%에서 일어나는데, 주산기 사망률을 증가시키고, 심각한 유병률을 7배 이상 높인다. 또한 태아의 자궁 내 성장지연의 25%는 장기적인 신경계 결함과 연결된다. 자궁 내 성장지연은 예정 체중의 10% 미만인 경우에 보통 성장지연으로 분류된다. 그러나 예상 태아체중의 3% 미만인 경우를 자궁 내 태아성장지연으로 정의하기도 한다.

비정상적 성장 양상에는 비대칭성과 대칭성 두 가지



형태가 있다. 비대칭적 자궁 내 태아 성장지연은 태아 성장이 임신 3기까지는 정상이지만 28주 이후 태아의 몸체 성장은 머리 성장에 비해 느리다. 비대칭적 자궁 내 성장지연의 원인은 만성 고혈압, 임신 중 부적절한 체중증가나 영양상태, 결핵 혈관질환, 만성 신장질환, 임신중독증, 당뇨병, 담배나 약물과 같은 물질 남용, 빈혈 또는 용모막성 질환 등 다양한 모체 측 장애로 인한 자궁태반 관류부전(uteroplacental insufficiency) 등이다. 대칭적 자궁 내 성장지연은 태아의 머리와 몸체에 모두 성장지연이 일어난 것으로 주로 임신 1기에 일어나며 TORCH 감염, 선천성 기형, 약물, 염색체 이상 및 태반의 비정상적 상태 등의 태아태반 측의 문제가 대칭적 성장지연의 원인이 된다.

자궁 내 성장지연을 사정하는 방법에 자궁저 높이 측정, 모체 체중 증가 정도, 촉진에 의한 태아 체중 추정 등이 있다. 그러나 이들 방법은 성장지연 태아를 확인하는 방법으로 정확하지 못하므로 태아의 자궁 내 성장지연이 있는 경우 NST와 생물리학 계수 검사를 통해 태아 생존상태를 주의 깊게 사정하고, 2주 간격으로 초음파검사를 이용하여 대흉경선(BPD), 두위(HC), 복위(AC), 대퇴길이(FL) 등의 변수를 확인함으로써 태아의 성장 정도를 계속적으로 관찰해야 한다. 또한 주기적인 태아 생존력 검사를 위해 자궁 내 성장지연이 있는 임부에게 매일 태동검사를 시행하고 침상안정을 할 수 있도록 교육해야 한다.

## ② 재태연령 대비 거대아(LGA)

거대아(macrosomia)는 태아의 체중이 4,000~4,500g 이상인 경우를 말하는 것으로, 전체 분만의 약 1%를 차지한다.

재태연령 대비 거대아로 의심되는 경우에 아두골반 불균형(CPD), 견갑위난산(shoulder dystocia), 태아 질식(asphyxia) 등의 합병증이 유발될 위험이 있으므로,

출산 시 합병증을 예방하기 위해 주의 깊은 분만과 출산관리가 이루어져야 한다. 거대아가 되는 원인은 당뇨, 모체 비만, 거대아 출산력 등이다. 제왕절개의 기왕력이 있는 산부가 거대아를 질식 분만하고자 할 때 견갑위 난산의 위험에 대해 상담해야 한다. 또한, 제왕절개 후 질분만(VBAG)을 하고자 하는 임신부의 태아가 거대아인 경우, 특히 과거 아두골반 불균형 때문에 제왕절개를 시행한 경우에는 질분만의 성공률이 감소할 수 있다. 거대아가 시도분만의 금기증은 아니지만, 태아가 거대아인 경우 질분만의 경험이 없는 상태에서 시도분만을 하게 되면 자궁파열의 위험이 높다.

재태연령 대비 거대아의 진단에 사용되는 초음파적 성장변수는 대흉경선(BPD), 복위(AC), 추산된 태아체중(EFW)이다. 그러나 추산된 태아체중(EFW)은 재태연령 대비 거대아의 실제 체중을 과소평가하는 경향이 있다. 그러므로 재태연령에 비하여 거대아로 의심되는 경우 초음파검사를 이용하여 계속적으로 관찰해야 한다.

## (4) 선천성 기형의 발견

선천성 기형(congenital anomaly)은 기관 또는 체계의 해부학적 구조와 다른 어떤 특징이 나타난다. 해부학적 기형은 신생아의 7%에서 나타나고 주산기 사망률의 20%를 차지한다. 비치명적인 기형아인 경우에 수술이 필요하거나 가족에게 심각한 재정적, 정서적 스트레스를 유발하기도 한다.

태아의 기형을 발견하여, 원한다면 부모에게 임신 중단 기회를 제공할 수도 있지만, 산전 진단의 진정한 목적은 비정상임신을 잘 관리하는 것이다. 즉 신생아의 내·외과 문제를 즉각적으로 관리할 수 있도록 분만 동안과 분만 후 관리를 미리 심사숙고하는 것이다. 산전에 더 많은 검사(염색체 분석, MRI 등)를 시행하여 기형을 보다 잘 확인할 수 있다.

임부는 선천성 기형아의 외모와 산후관리를 위해 출

산 전부터 상담받을 수 있다. 만일 기형이 치명적인 것(예: 무뇌아, 무심증)으로 규명되면 분만이나 임신 중의 중재가 가능할 수 있다. 최근 태아학의 발달로 태아에게 문제가 발견되었을 때, 적절한 경우라면 자궁 내에 있는 태아에게 직접 치료를 시작할 수 있게 되었다.

## ❖ 목덜미(목뒤) 투명대 측정검사

목덜미 투명대 측정(nuchal translucency testing, NT)검사는 다운증후군(상염색체 21번)이나 상염색체 13, 18번의 이상과 같은 태아의 염색체 이상을 발견하기 위한 것으로, 이는 임신 11주에서 13주 사이에 모체 혈청검사와 더불어 초음파를 이용하여 시행하는 검사이다. 초음파상에서 태아의 목 부위 중 경추 후부 피부 조직에 축적된 액이 보이는데, 이것이 태아의 목덜미 투명대이다. 투명대의 두께가 3mm 이상인 경우 다운증후군의 발생 빈도가 증가한다. 모체혈청검사를 통해 생화학적 지표인 PAPP-A와 free beta-hCG를 함께 확인하면 태아에게 발생하는 위험 정도를 보다 정확하게 추측할 수 있다. 이 검사는 비침습적 검사이므로 모체와 태아에게 주는 위험은 없다. 비정상적인 검사 결과가 나온다면, 임부는 용모생검(CVS)이나 양수천자와 같은 추가적인 검사를 시행해야 한다.

## (5) 태아 환경 사정

### ① 양수사정

자궁태반관류가 감소되면 태아 신혈류량과 소변량이 감소되고, 이는 결국 양수과소증을 초래하게 된다. 이러한 사실에 근거하여 양수량을 사정한다. 태아가 소변을 배출하고 삼키는 행동은 양수량을 결정하는 주된 요인이다. 양수과소증은 태아 저산소혈증이 원인이 되어 소변량이 감소하면서 나타나게 된다. 태반의 기능부전은 저산소증과 양수과소증의 원인이 된다. 그러므로 양수량의 평가로 오랜 기간 자궁태반의 기능을 사정할 수



A 정상 2mm 이내



B 비정상 3mm 이상

- 임신 초기 10~14주 : 태아의 목덜미 투명대(nuchal translucency, NT)의 두께를 측정한다.
- 목덜미 투명대의 두께가 3mm 이상일 때 다운증후군이나 염색체 이상을 의심한다.
- 대부분의 기형은 16~18주에 명확해진다.

그림 4-II-19. 목덜미 투명대 측정

있다. 자궁 내 성장지연, 과속임신과 분만 중 불안정한 태아상태와 같은 위험한 임신은 비정상적인 양수량과 관련 있다. 양수지수(AFI)를 확인하는 과정은 임신 2기 태아안녕상태 사정 부분에서 확인할 수 있다.

양수지수(amniotic fluid index, AFI)는 모체 복부를 배꼽과 임신선을 중심으로 4등분한 후에, 각기 등분한 부분에서 가장 큰 양수포켓의 수직길이를 측정하여 각 등분의 길이를 합친 숫자이다. 임상적 진단에 따르면 양수과소는 양수지수 5cm 이하로 정의되고, 양수과다는 양수지수 24cm 이상으로 정의된다(그림 4-II-20).

## ② 태반

태반(placenta)은 초음파검사로 태반의 위치, 크기,

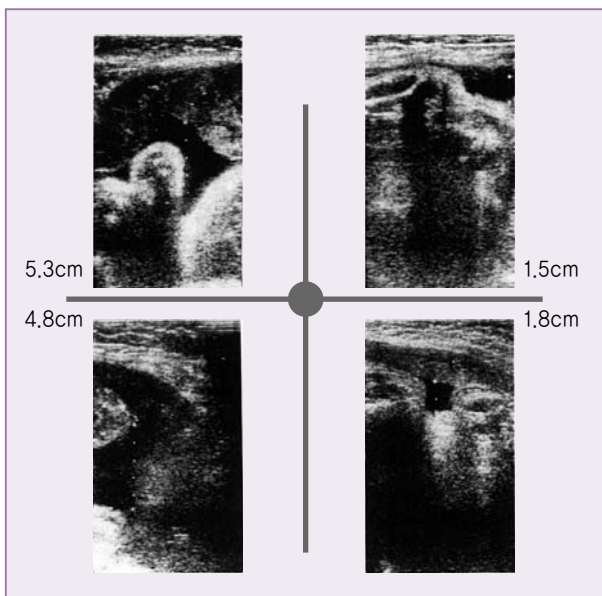


그림 4-II-20. 양수지수, 4등분하여 양수량 평가

성숙도 등을 판단하며 전치태반과 태반조기박리를 진단할 수 있다. 태반은 신생아의 용혈성 질환, 당뇨, 용모막의 부종으로 인한 빈혈 등이 있는 경우 현저히 커진다. 임신중독증인 경우에는 태반이 정상보다 작은 경향이 있다. 태반 크기의 관찰은 이들 질환의 존재 여부와 심각도를 진단하는 데 도움이 된다. 태반의 성숙도 변화는 초음파검사로 평가될 수 있다. 태반의 칼슘 침착 정도는 재태연령 증가와 함께 29주 초기에 현저히 증가한다. 칼슘은 용모 주위(perivillus)와 용모 아래 공간(subchorionic space)인 기저막과 용모판(chorionic plate)에도 침착된다. 초음파 등급 체계(grade 0~grade III)는 태반 내 반향 영역(echogenic area)을 나타내는데, 'grade 0'은 칼슘 침착이 아주 적은 것을, 'grade III'는 칼슘 침착이 상당히 많이 된 것을 의미한다.

### (6) 다태임신 진단

초음파검사로 다태임신 여부와 다태임신의 종류를 진단할 수 있다. 접합자와 관련한 태반과 양막의 양상을 사정해야 하며, 만일 단일양막의 쌍둥이라면 여러 합병

증의 위험이 증가할 수 있다.

### (7) 자궁의 이상 여부

임신 유지에 영향을 미치는 자궁의 종양 또는 기형적 발육을 확인할 수 있다.

## 2. 임부의 혈청 생화학적 검사

### 1) 모체혈청 4중 검사(Maternal Serum Quad Test)

임신 중 태아의 상태를 보다 정확하게 파악하기 위해 모체혈청 알파피토프로테인( $\alpha$ -fetoprotein) 검사와 더불어 용모생식샘자극호르몬 검사, 인히빈 A 검사 및 에스트리올 검사 등을 함께 시행하게 되는데 이를 '4중 검사(Quad test)'라고 지칭하며 임신 15~22주 사이에 시행한다.

#### ① $\beta$ -hCG 검사(Beta hCG test)

베타 용모생식샘자극호르몬( $\beta$ -hCG)은 영양막 또는 태반에서 생산되는 것으로 현재의 임신상태나 태반의 건강상태를 정확하게 나타낸다.  $\beta$ -hCG는 수정 후 8일 된 임신 여성의 5%에서 혈청검사에서 발견되기 시작하여 11일쯤 되면 거의 모든 임부에게서 검출된다. 임신 후 첫 10일까지는 그 농도가 2일마다 두 배로 증가되며, 수정 후 임신 60~90일 경에는 최고조에 달하고, 2~3기에 상대적으로 낮은 수준으로 떨어진다. 이 호르몬의 기능은 임신 초기 동안 황체기능을 유지하는 것으로 임신을 진단하는 데 유용하다. 임신 초기, 48시간 동안  $\beta$ -hCG 수준이 증가하면 태아가 살아 있음을 의미한다. 반대로  $\beta$ -hCG 수치가 48시간 동안 변화가 없거나 오히려 감소된다면 유산이나 자궁외임신을 의심해야 한다. 그러나 정상 자궁내임신의 15%에서 분비율이 낮아

지기도 한다.

용모생식샘자극호르몬 측정과 관련하여, 초음파검사가 정상과 다른 유산 또는 자궁외임신을 진단하는 데에 사용될 수 있다. 용모생식샘자극호르몬이 임신 100일 이후에도 계속 증가된다면 포상기태를 의심할 수 있다. 이 시기 이전에 증가된 수치는 포상기태가 아니라 다태 임신일 수도 있으므로 초음파검사를 이용하여 정확한 진단을 내려야 한다. 임신 중기의 용모생식샘자극호르몬 수준은 모체 연령과 혈청 내의 알파피토프로테인, 에스트리올(estriol) 수준과 관련시켜 다운증후군을 예측할 수 있다.

### 2) 에스트로겐

태반에서 유래된 많은 양의 에스트로겐(estrogen) 대물질이 산모의 소변에서 발견된 후 이것을 측정하여 태반기능 혹은 태아안녕상태를 측정하는 데 사용하였다. 모체의 혈청 또는 소변 내 에스트리올( $E_3$ ) 측정은 태아-태반안녕의 표시로 널리 사용되는 방법이다. 모체 혈청과 소변에서 에스트로겐 수치는 정상임신과정 동안 서서히 올라간다. 에스트리올 전구물질의 90%는 태아의 부신피질에서 생산되고 에스트리올로의 전환은 태반에서 이루어진다. 에스트리올 측정은 태아와 태반이 잘 협조하여 기능하는지를 보는 것으로 에스트리올의 생산량 여부에 달려 있다. 모체 혈청과 소변의 에스트리올 수치의 저하는 주산기가 건강하지 못할 것으로 예측할 수 있다. 혈청과 소변의 에스트리올 수준은 당뇨, 과숙 임신, 고혈압, 임신성 고혈압, 자궁 내 성장 지연 등 고위험 임신에서 태아상태를 평가하기 위해 널리 사용되고 있다.

혈장 에스트리올은 24시간 소변을 채취하는 것보다 혈액을 채취하는 것이 더 용이하므로 혈청에서 에스트리올치를 측정하는 경우가 많다. 혈청 중에는 여러 형태의 에스트리올이 존재하는데 자유형 혹은 비배합체

성 에스트리올과 배합체성 에스트리올이 있다. 주로 비배합체성 에스트리올을 측정함으로써 에스트리올의 급격한 변동 정도를 정확하게 파악할 수 있다.

### 3) 프로게스테론

스테로이드 호르몬인 프로게스테론(progesterone)은 임신 초기에는 황체에서 분비되고, 임신 8주경이 되면 태반에서 생산되기 시작한다. 낮은 프로게스테론 수치는 자연유산이나 자궁외임신과 관련 있다. 프로게스테론은 혈청 프로게스테론 또는 소변의 프레그난에디올(pregnanediol)로 측정할 수는 있으나 태아 전구물질을 요구하지 않기 때문에 태아안녕평가에서는 거의 가치가 없다. 사실 자궁 내 태아 사망이 일어난 후에도 상당량이 존재할 수 있기 때문이다. 그러나 자연유산의 경향이 있거나 임신 초기 점적출혈이 있는 경우 간단한 혈액검사를 통해 임신상태를 확인할 수 있다. 자연유산의 과거력이 있거나 현재 질출혈이나 점적출혈이 있는 임신 초기의 임부의 낮은 프로게스테론의 수치를 교정하기 위해 경구용 또는 질정제 형태의 프로게스테론을 처방할 수 있는데, 이는 임신 1기에 사용해야 효과적이다. 임신 12주 이상이 되면 태반에서 프로게스테론 수치를 적정선으로 유지하기 때문에 더 이상 필요가 없게 된다.

### 4) 모체혈청 알파피토프로테인검사(MSAFP)

알파피토프로테인( $\alpha$ -fetoprotein)은 임신 13주에서 20주 사이에 태아의 간에서 생성되는 물질로, 단백질의 일부가 태아막을 건너 모체순환으로 들어가게 되므로 모체의 혈액검사를 통해 태아의 상태를 간접적으로 확인할 수 있다. 알파피토프로테인의 모체혈청치는 임신 주수에 따라 변하므로 농도에 대해 정확히 해석하기 위해서는 임신 주수를 정확하게 파악하는 것이 필요하다. 모체혈청 알파피토프로테인(maternal serum alpha-



fetoprotein, MSAFP)은 이분척추나 무뇌아 같은 태아 신경관 결함, 태아용혈성 질환, 복벽 결함, 식도 폐쇄, 선천성 신증, 제대탈장, 양수로의 태아출혈, 양수과소증, 저체중과 태아 사망 등의 경우에 상승할 수 있다. 또한 정상 다태임신 시에도 상승할 수 있다. 알파피토프로테인의 수치가 하강할 경우 염색체 삼체성(예: 다운증후군), 임신성 영양막성 질환, 태아 사망, 모체체중 상승과 임신주수를 잘못 계산한 것 등과 관련이 있다. 이 검사는 태아의 문제를 발견하는 검사로 완전하지 못하며 위양성이나 위음성이 나올 수도 있다.

따라서 임신 중 태아의 상태를 보다 정확하게 파악하기 위해 모체혈청 알파피토프로테인 검사와 더불어 용모생식샘자극호르몬 검사, 인히빈 A 검사 및 에스트로겐 검사 등을 함께 시행하게 되는데 이를 ‘4중 검사’라고 지칭하며 임신 15~22주 사이에 시행한다.

대부분의 신경관 결함은 원인을 알 수 없지만, 임부의 나이가 20세 미만이거나 35세 이상인 경우, 초임부 또는 출산력이 많은 임부(grandmultiparity), 영양상태가 좋지 않거나 사회경제적 상태가 낮은 임부, 엽산의 섭취가 불충분한 사람들에게서 신경관 결손을 가진 태아의 발생률이 높다. 신경관 결손과는 달리 다운증후군이나 18번 상염색체 이상의 발생은 임부의 연령과 밀접한 관계가 있다. 따라서 임부의 나이가 35세 이상인 경우 유전상담을 통해 염색체이상검사를 받을 필요가 있다. 임상검사에서 비정상적인 결과가 나온 경우 양수천자검사를 시행한다. 염색체이상 진단에 양수천자검사를 이용할 경우 99% 이상 정확한 결과를 얻을 수 있다.

### 5) 태아 섬유결합소 검사

태아 섬유결합소(fetal fibronectin, fFN)는 영양배층과 태아의 조직에서 생산되는 당단백이다. 용모막 탈락막 경계면에 분열이 오면 섬유결합소가 혈관 밖으로 흘러나와 자궁경부와 질 분비물로 흘러들어가게 된다. 임

신 20~34주경 질경부(cervicovaginal)에서 발견되는 태아 섬유결합소는 조기진통 또는 조기파막으로 인해 발생하는 조산을 예측하는 데 사용된다. 태아 섬유결합소의 수치는 효소면역측정법을 통해 측정할 수 있다.

## 3. 침습적 검사

### 1) 양수천자와 양수검사

양수천자(amiocentesis)는 임신 15~20주 사이에 실시한다. 양수천자를 통해 염색체와 생화학적 측정(효소 분석, AFP, 혈액형, 세포유전학 검사, 대사장애 및 DNA 검사)을 할 수 있다. 임신 30~35주경 양수천자검사를 이용하여 레시틴/스핑고마이엘린(L/S)과 phosphatidylglycerol과 phosphatidylcholine 등의 사정을 통해 태아의 폐성숙 정도를 확인할 수 있다. 양수검사가 필요한 경우는 임부의 나이가 35세 이상이거나, 과거 출생 시 결함을 가진 아이를 출산한 경험이 있거나 다른 유전검사에서 비정상적 결과가 있는 경우이다.

#### (1) 양수천자방법

양수천자는 외래에서 시행할 수 있으나, 태아의 상태가 급격히 좋아지지 않은 경우에는 분만실이 가까운 곳에서 시행할 필요가 있다. 검사 동안 임신부는 측위를 취해 체위성 저혈압이 발생하지 않도록 해야 한다.

복부초음파를 이용하여 태반, 태아, 적절한 양수포켓의 위치를 사정한다. 태아, 태반, 제대, 방광, 자궁동맥을 피할 수 있는 위치에 바늘을 삽입하는 것이 가장 중요하다(그림 4-II-21). Rh 동종면역이 유발될 수 있는 환자의 경우 태반이 손상을 입게 되면 태아-모체 혈액순환량이 증가하여 면역반응이 악화될 수 있으므로, 특히 태반에 영향이 가지 않는 곳에 바늘 삽입 부위를 정하는 것이 중요하다. 초음파검사를 통해 양수천자 위치

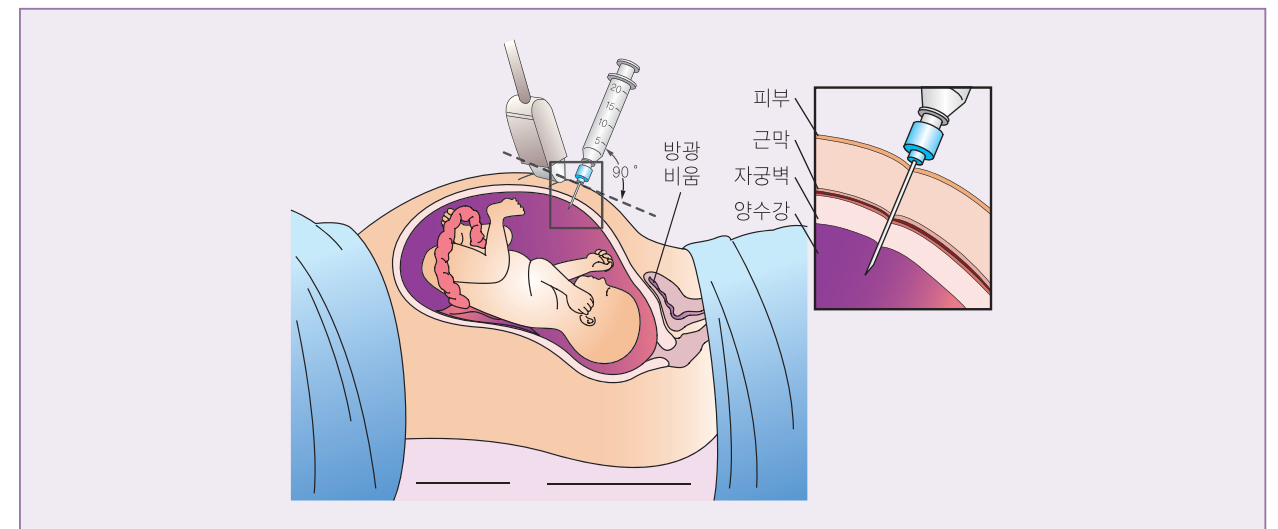


그림 4-II-21. 양수천자

를 사정한 후 바늘 삽입 위치가 결정되면 태아가 움직이기 전에 양수천자를 끝내야 한다.

복부초음파 후에 바늘 삽입 부위를 소독하고 국소마취를 한 후 22게이지 척수용 바늘을 자궁강 내로 삽입한다. 바늘을 삽입한 후 처음 흘러나오는 양수는 버리고 다른 주사기를 바늘에 부착하고 15~20ml 정도의 양수를 채취한 후 빛으로 인해 양수 내 포함된 빌리루빈과 다른 착색물질이 손상 입지 않도록 차광병에 담아 검사실로 보낸다. 검사 종료 후 바늘 삽입 부위로 양수가 흘러나오는지, 양수 내에 혈액이 섞여 있는지 사정한다. 태아심박동수를 확인하여 안정상태를 사정한다. 임부의 활력징후와 심박동수가 정상이면 귀가하도록 한다. 양수가 흘러나오면서 혈액이 섞인 경우에는 즉시 원심분리기로 양수와 혈액을 분리하여야 한다. 천자 후에는 태아심박동수의 변화를 관찰해야 한다. 혈액이 임부와 태아 중 누구의 것인지를 검사를 통해 확인해야 한다. Rh- 임부에게는 양수천자 후 Rh 면역글로불린을 투여하여 감작되지 않도록 한다. 임부의 혈액이 양수와 섞인 경우 태아 세포를 확인하기 위해 검사를 해야 한다. 이러한 경우 더 많은 양의 면역글로불린이 필요하다.

### (2) 양수 평가

#### ① 태아 폐성숙도 평가

태아의 폐성숙을 사정하는 방법으로 양수의 인지질(phospholipid) 분석은 가장 정확한 태아 폐성숙도를 평가하는 방법이다. 이 분석은 조산이 예측되거나 필요할 때 또는 재태연령이 부정확하지만 선택적으로 분만을 유도할 때 이용된다.

폐기도의 안정성은 계면활성제(surfactant)의 양이 적정한지에 따라 다르다. 폐에서 2형 폐세포(type II pneumocyte)에 의해 합성되는 계면활성제는 폐포면긴장을 감소시켜 폐기도 강의 안정성을 증진한다. 임신 중기부터 적은 양이 존재하며 재태기간이 진행되면서 느리게 증가되지만 성숙한 계면활성제 합성은 정상임신이면 35주에 활성화된다. 임신중독, 당뇨병 D·F형, 자궁 내 성장지연 등의 경우에는 이런 과정이 가속화되거나, 당뇨병 A·B·C인 경우에 오히려 지연될 수 있다.

태아의 폐성숙 평가에 가장 널리 사용된 기술은 레시틴(lecithin)과 스핑고마이엘린(sphingomyelin)의 비율(L/S ratio)이다. 스핑고마이엘린의 농도는 상대적으로 일정하지만, 레시틴의 상승으로 L/S율이 증가하면

계면활성제(surfactant)의 생산 증가를 의미한다. 양수 내에서 발견된 레시틴은 스프고마이엘린보다 2배는 높아야 호흡장애증후군이 발생하지 않는다. 그러나 임부의 건강상태나 개인적 차이에 따라 L/S 비율이 정상으로 나왔다고 하더라도, 호흡장애증후군이나 다른 호흡기질환에 이환될 수 있다. 예를 들어 당뇨병을 앓고 있는 임부가 임신 37주 이후에 분만을 하였다 하더라도 혈당조절이 잘 되지 않은 경우에는 폐성숙이 지연될 수 있다. 따라서, 양수에서 특수한 인지질(phospholipid)과 포스파티딜글리세롤(phosphatidylglycerol, PG)은 L/S율의 값이 경계인 경우와 태아의 폐성숙도가 37주 또는 그 이후로 지연된 당뇨병 임부에서 검사하는 것이 좋다.

PG는 계면활성제 중 두 번째로 풍부한 인지질이다. PG는 임신 36주에 나타나며, 이후 계속적으로 증가한다. 당뇨 합병증으로 인해 조기파막이 된 경우, 혈관질환, 중증 자간전증이 있는 경우 PG는 임신 35주 이전에 나타난다. PG가 검출되는 경우 호흡장애증후군에 이환될 가능성은 낮아지나 PG가 결핍될 경우 호흡장애증후군에 이환될 가능성이 높아진다.

최근 몇 년간 L/S 비율과 PG 검사를 병행하여 폐성숙도를 확인하는 경우가 많아지고 있다. 폐성숙검사항 PG가 검출되고 L/S 비율이 2:1 또는 그 이상인 경우에는 폐성숙이 되었다고 볼 수 있다. PG는 슬라이드응집검사(slide agglutination test)로 하는데 음성이 나오면 보다 세밀한 검사(chromatography)가 필요하다. 최근에 양수의 최적점 밀도 측정이 폐성숙의 빠른 검사 수단으로 사용되기도 한다.

만성적인 자궁 내 태아 가사상태에 있던 태아의 경우 폐성숙이 가속화되는 경우도 있다. 양막이 파열된 상태로 24시간 이상 분만이 이루어지지 않은 경우에도 약 1주일에 걸쳐 태아 폐성숙이 촉진됨으로써 태아를 보호하는 효과가 나타난다. L/S 비율은 폐성숙 정도를 평가

하는 보편화된 기준이기는 하지만 양수 내 혈액이나 태반 착색이 있을 때에는 정확도가 떨어진다.

## ② 빌리루빈 사정(동종면역 임신사정)

양수 내에 있는 빌리루빈을 측정하여 용혈성 질환을 사정할 수 있다. 정상적인 경우 양수 내 빌리루빈의 농도는 임신 후반기에 점진적으로 떨어져서 태아가 성숙상태가 되면 존재하지 않게 된다. 용혈성 질환은 실제로 모체 위험은 없이 태아에게 나타나는 치명적인 임신 합병증이다. 태아 용혈성 질환의 경우, 어떠한 태아 연령에서든 간에 빌리루빈의 농도는 용혈성의 강도를 나타낸다. 대부분은 Rh요인(D antigen)에 초점을 두지만, ABO혈액형도 용혈성 질환형태의 원인이 될 수 있다. 그리하여 모든 임부는 ABO와 Rh 유형 검사를 받아야 한다. 이들에 대한 항체와 다른 RBC 항원도 검사하는 것이 좋다. Rh 민감성의 예방은 Rh 글로불린(Anti-D)이 모체 순환에서 태아의 세포를 깨끗이 함으로써, 그리고 모체의 면역반응을 억제시킴으로써 얻어진다.

태아와 신생아의 동종 용혈성 질병(isoimmune hemolytic disease)은 태아 혈액군 항원에 대한 모체 면역반응에 따른 태아 모체혈액군 부적합이 원인이다. 모체의 항체는 태아 혈액순환으로부터 제거되고 용혈, 식균작용에 의해 없어진다. 그리하여 빈혈의 악화와 더불어 태아는 적혈구 생산을 최대화하는 보상기전이 일어난다.

용혈이 계속되면서 빈혈은 교정되지 않고 더 악화된다. 심한 경우에는 태아수종(hydrops fetalis), 복수(ascites), 심낭삼출액(pericardial effusion), 심부전(cardiac failure), 태반혈액순환장애(impaired placental circulation)를 초래하고, 마침내 태아가 사망하기도 한다.

## (3) 양수천자 시행 시 발생할 수 있는 위험 및 부작용

양수천자 합병증 발생률은 극히 드물지만, 전체 검진자의 1~2%에서 질출혈, 자궁경련 또는 양수의 누출 등이 나타난다. 용모양막염은 1,000명 중 1명꼴로 발생한다. 초음파를 이용하여 양수천자를 시행할 경우 바늘 삽입으로 인해 태아가 상해를 입는 경우는 거의 없다. 태아 사망률은 0.5% 미만이다. 임신 11~14주 경에는 양막이 자궁벽과 융합되기 전이어서 태낭천자가 어려우므로 채취할 수 있는 양수량은 적고 이 시기에 양수천자를 시행하는 경우 양수천자검사 권장시기에 하는 것보다 유산이나 다른 합병증이 발생할 확률이 높아진다.

## 2) 용모생검

양수천자와 마찬가지로, 용모생검(chorionic villus sampling, CVS)은 태아 핵형의 결함, 혈액소 이상(겸상적혈구성 빈혈이나 알파 또는 베타 지중해성 빈혈 등), 페닐케톤뇨증, alpha antitripsin 결핍, 다운증후군, 듀켄근이영양증(Duchenne muscular dystrophy), IX 혈액응고요소 결핍과 같은 질환 등을 확인하기 위한 검사로 임신 1기에 시행할 수 있다. 용모는 임신 8~12주 사이에 번성 용모막에서 발생하며 용모에는 태아 염색체와 효소, DNA 구성물질들이 포함되어 있는 것으로 알려져 있다. 따라서 양수천자에 비해 용모생검의 경우 태아 측 결함을 조기에 발견할 수 있는 장점이 있으나, 신경관 결손을 확인하지는 못한다. 검사는 임신 9~11주 사이에 시행하는 것이 가장 좋으며 초음파를 이용하여 질이나 복부를 통해 소량의 용모조직을 채취하여 검사한다. 이때 얻어낸 조직은 직접 사용할 수도 있고, 염색체 분석이나 생화학적 분석을 하기 위해 조직배양을 할 수도 있다(그림 4-II-22).

임부는 용모생검을 통해 얻을 수 있는 이점과 위험에 대해 알고 있어야 한다. 양수천자의 경우 임신 16주 정

### Rh Ig를 투여받을 사람

- Rh(+) 신생아를 분만한 Rh(-) 미감작 산모
- 사산, 자궁외임신 또는 자연유산 후의 Rh(-) 미감작 여성
- ABO 적합 Rh(+) 혈액을 수혈받은 Rh(-) 미감작 여성
- 양수천자 같은 침습적 진단방법을 받은 Rh(-) 미감작 임부이다. Rh Ig는 이미 감작되어진 환자에게는 아무런 가치가 없고, 분만 후 3일 이내에 투여되어야 한다.

도가 되어야 시행할 수 있으나 용모생검은 임신 9~11주에 시행할 수 있으므로, 태아 측 결함을 조기에 발견할 수 있는 것이 용모생검의 가장 큰 장점이라고 할 수 있다. 또한 양수천자에 비해 결과를 빨리 알 수 있으므로(7~10일 가량 소요) 조기에 임신관리를 할 수 있다. 임신 1기에 치료적 유산을 시행하는 경우 시간이나 비용 부담이 감소된다. 그러나 용모생검을 시행할 경우 양수천자에 비해 유산될 확률이 두 배 높아진다. 또한 출생아 3,000 중 1명에서 사지결함(limb reduction defect)이 나타나는데, 이는 특히 9주경에 시행했을 경우 발생률이 높아진다. 그러므로 임신 10주 이전에는 용모생검을 시행하지 않는 것이 좋다. 용모생검의 다른 합병증으로 양막파열, 양수 누출, 출혈, 자궁 내 감염, 모체 감염 및 구개하악결함(oromandibular defect) 및

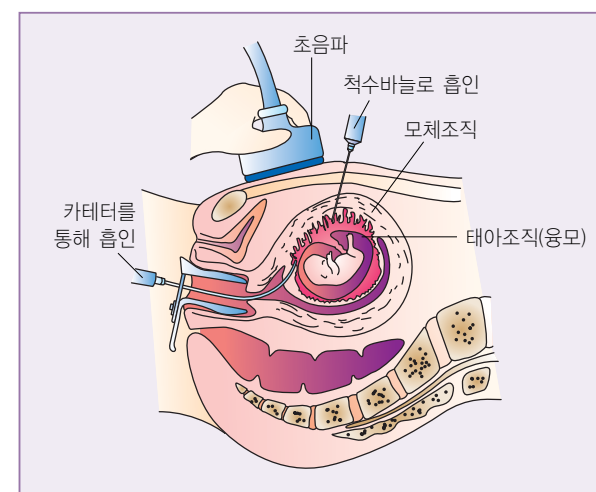
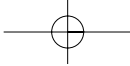


그림 4-II-22. 용모생검



표 4-Ⅱ-9. 양수천자 중 간호

| 간호행위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 이론적 근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 준비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 검사 적응증과 절차에 대해 설명한다.</li><li>• 검사동의서를 작성했는지 확인한다.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 발생 가능한 위험에 대해 설명하고 검사 동의서를 작성하도록 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 필요한 도구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 22게이지 척수천자용 바늘</li><li>• 10~20mL 주사기</li><li>• 1% 리도카인(Xylocain)</li><li>• 베타딘</li><li>• 차광이 되는 검사용 튜브</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 양수가 빛에 닿아 빌리루빈이 파괴되지 않도록 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 절차 : 멸균 장갑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 검사 전 임부의 활력징후(혈압, 맥박, 호흡, 체온)와 태아심박동수를 사정한다.</li><li>2. 검사를 시행하는 동안 15분마다 혈압, 맥박, 호흡 및 태아심박동수를 모니터한다.</li><li>3. 검진자는 적용 부위에 초음파용 겔을 바르고 실시간 초음파를 사용하여 태반의 위치와 양수 포켓의 위치를 확인한다.</li><li>4. 임부 복부의 바늘 삽입 부위를 소독한다.</li><li>5. 검진자는 소독된 장갑을 착용하고 확인된 양수 포켓 부위에 바늘을 삽입하고 양수를 채취한다.</li><li>6. 채취한 양수를 검사용 튜브에 넣는다. 임부의 이름과 등록번호를 확인하고, 튜브에 임부의 신분이 출력된 라벨을 붙인 후 검사용지와 함께 검사실로 보낸다.</li><li>7. 활력징후를 관찰하면서 임부의 안녕상태를 모니터한다.<ul style="list-style-type: none"><li>• 임부의 혈압, 맥박, 호흡 및 태아심박동수를 확인한다.</li><li>• 자궁수축상태를 사정하기 위해 자궁저부를 촉진한다.</li><li>• 양수천자 후 20~30분 동안 외부 태아전자감시장치를 사용하여 임부 및 태아 상태를 관찰한다.</li><li>• 양와위성 저혈압이 나타날 경우 정맥혈의 귀환과 심박출량의 증가를 위한 치료적 처치를 시행한다.</li></ul></li><li>8. 임부 혈액형을 확인하고 Rh 면역글로불린이 필요한지 확인한다.</li><li>9. 적응증에 해당하는 경우 Rh 면역글로불린을 투여한다.</li><li>10. 다음과 같은 증상이 나타나는 경우 의료진에게 연락하도록 설명한다.<ul style="list-style-type: none"><li>• 비정상적인 태동 증가(검사전의 패턴과 다른), 또는 태동 감소</li><li>• 질분비물- 맑은 액체 또는 출혈 모두</li><li>• 자궁수축, 복부 통증, 요통</li><li>• 열 또는 오한</li></ul></li><li>11. 검사 후 24시간 동안은 활동을 제한하고 수분을 많이 섭취하도록 교육한다.</li><li>12. 검사 유형과 검사 날짜 및 시간, 검진자의 이름과 더불어 임부와 태아의 반응, 검사물의 특성 및 퇴원교육에 대한 기록을 한다.</li></ol> | <p>검사 전 측정치와 검사 중 나타나는 변화를 비교함으로써 임부와 태아의 상태를 확인할 수 있다.</p> <p>바늘 삽입 부위 소독으로 감염을 예방할 수 있다.</p> <p>검사 후 임부와 태아의 상태를 모니터하면서 검사절차에 대한 반응에 대해 정보를 제공하고, 태아천자와 같은 합병증이 있는지를 관찰한다.</p> <p>Rh-인 임부의 경우 양수천자검사로 인해 Rh에 감작되는 것을 예방하기 위해 면역글로불린을 투여한다.</p> <p>이러한 증상은 검사 후 합병증을 의미하므로 추가적인 검사가 필요하다.</p> <p>임부의 활동을 제한하는 것은 자궁의 민감성을 감소하고 자궁태반 순환을 증가하는 데 도움이 된다. 수분 섭취량을 늘리는 것은 자궁태반 순환을 통해 양수량을 증가하는 데 도움을 준다.</p> |
| 기록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 간호사는 검사절차에 대한 임부와 태아의 반응을 기록한다. 기록에는 임부의 활력징후, 불편감 호소 정도를 포함한다. 태아 심박동수, 자궁수축상태, 질출혈 및 양수의 누출 등에 대해서도 반드시 기록한다. 퇴원절차와 비정상적 증상이 나타나는 경우 의료진에게 반드시 보고해야 함을 설명한다.                                                                                                                                                                                                                                             |



Rh 동종면역반응이 나타날 수 있다. 임부가 Rh-인 경우 감작을 예방하기 위해 검사 후 면역글로불린을 투여해야 한다.

용모생검으로는 신경관 결손을 진단할 수는 없으므로 용모생검을 받은 임부는 임신 15~20주에 MSAFP 검사를 받도록 한다. 용모생검을 한 여성이 MSAFP 검사에서 비정상적 결과가 나왔다면 신경관 결손을 진단하기 위해 양수천자검사를 해야 하므로 반복되는 침습적 검사로 인해 태아는 다시 위험상황에 처하게 된다.

용모생검은 질출혈, 생식기 감염, 자궁의 전굴 또는 후굴이 과도한 경우, 자궁의 접근을 어렵게 하거나 선명한 초음파 영상을 방해하는 신체조건을 가진 경우에는 시행하지 않는다.

### 3) 경피적 제대혈액 채취(Percutaneous umbilical cord blood sampling, PUBS)

제대 천자(cordocentesis)라고도 칭하는 이 검사는 임신 2기와 3기 태아순환에 대한 직접적인 사정을 위해 사용되는 방법으로, 태아용혈성 질환 위험, 혈우병, 혈액색소 이상증, 응고장애, 염색체 이상, 비면역성 태아수증(nonimmune hydrops), 면역결핍증후군, 태아 감염 등을 검사하기 위해 자궁강 내에 있는 태아의 제대혈액을 채취한다(그림 4-Ⅱ-23). 또한 제대 천자를 통해 얻은 태아 혈액 내 헤모글로빈과 헤마토크리트를 측정하여 태아 수혈을 위한 의사결정에 이용하기도 한다. 경피제대혈검사는 신속한 태아 염색체형과 유전자형 분석이 필요하거나, 태아 감염(거대세포바이러스, 톡소플라즈마증, 파보바이러스, 풍진)의 진단을 하고자 할 때 시행되며, 혈소판 감소증, 혈액형 검사, 동종면역성 질환의 진단 및 치료, 태아안녕평가(pH, PO<sub>2</sub>) 및 태아 대사장애를 확인할 필요가 있을 때 적용될 수 있다.

제대동맥혈 채취는 입원 또는 외래환자에게 수행할 수 있으나, 시행 직전에 완전한 초음파검진이 수행되어

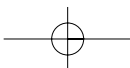
야 한다. 태반에서 제대가 나가는 부위를 확인해야 한다. 이 부위는 최고로 고정된 부위이고 보다 쉽게 천공할 수 있기 때문에 채취 부위로 가장 좋다. 자유롭게 떠있는 제대는 바늘로부터 쉽게 미끄러지므로 천공하기가 어렵다. Color flow doppler는 적절한 위치를 잡는데 유용하다. 태아에 의해 제대가 가려질 수 있기 때문에 제대로 접근하기 위해 손으로 태아를 촉진하거나, 방광을 채우거나 비울 필요가 있기도 하다.

채취방법은 임부의 복부를 방포로 싸고 소독제로 청결히 한 후, 천공 부위에 국소마취를 시행한다. 20~22게이지 척추용 바늘을 초음파의 안내에 따라 삽입한다. 최근에는 초음파 시각화를 최대화하기 위해 특별히 고안된 바늘을 사용한다. 바늘이 제대에 들어간 후 태아 혈액이 바늘 입구에 부착된 항응고제, 식염수가 소량 들어 있는 주사기 안으로 모여진다. 혈액 수집용 주사기는 혈액 가스 분석(gas analysis)에 사용할 수 있도록 헤파린이 들어 있다. 흡입된 혈액량은 제대동맥혈 채취 조건에 따르며, 최소한 5ml 이상이어야 한다. 채취가 완전히 끝나면 바늘을 제거하고, 태아상태를 파악하기 위해 초음파를 시행하고, 태아심음은 검사 후 1~2시간 동안 관찰해야 한다.

채취는 가능하면 빨리 하도록 하여 10분 이내에 채취를 완료할 수 있도록 한다. 제대혈 채취로 인해 발생 가능한 합병증은 천자 부위 출혈, 조기양막파열, 용모양막염, 태아서맥, 자연유산, 태아 사망 및 제대혈종 등이 다(그림 4-Ⅱ-23).

### 4. 생물리학 계수

태아의 신체 프로파일(FBP) 점수 혹은 생물리학 계수(biophysical profile, BPP)는 몇 가지 태아징별을 제시해주는 태아 건강사정의 한 방법이다. 태아 신체 프로



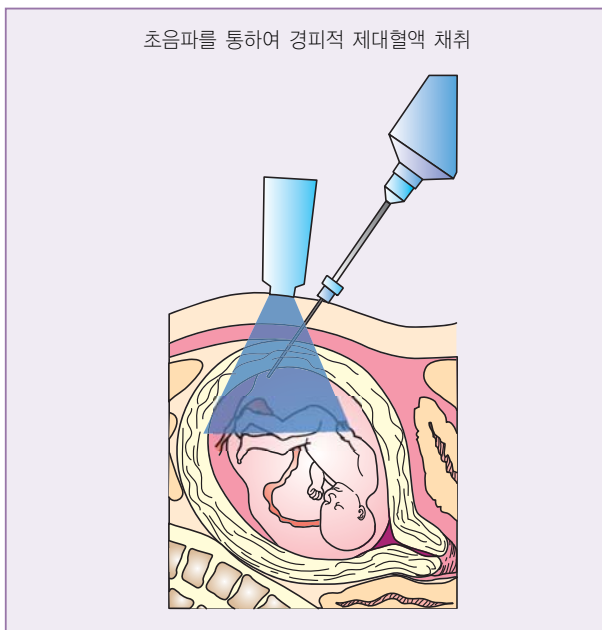


그림 4-II-23. 경피적 제대혈액 채취

필의 기본 가정은 많은 변수의 관찰이 어떤 한 가지 변수의 관찰로 얻어지는 정확도보다 우월하다는 것이다. 태아 심박동수를 제외한 모든 변수는 실시간 초음파로 측정하며, 검사시간은 30~60분까지 걸릴 수 있다. 생물리학 계수의 5가지 변수는 태아의 심박동수 상승(FHR acceleration), 태아호흡(fetal breathing), 태아 움직임(fetal movement), 태아긴장도(fetal tone) 및 양수량(amniotic fluid volume)이다.

태아심박동수 상승은 NST를 통해 확인하고, 다른 변수들은 초음파검사로 확인한다. 5가지 검사를 통해 사정된 결과로 태아의 건강상태를 확인할 수 있다. 초음파를 통해 확인하는 4개 변수의 검사에 소요되는 시간은 8분 미만으로 정상적으로 검사가 이루어지는 경우 약 90%에서 4분 내에 검사가 이루어진다. 정상태아가 수면주기에 있는 경우 검사에 소요되는 평균 시간은 약 30분으로, 20분 정도면 검사가 완료된다.

태아의 움직임(NST 검사에서 무반응으로 나온 경우도 포함)이 감소된 경험이 있는 임부나 자궁 내 성장지

연, 조산, 임신성 고혈압, 과숙임신, 조기양막파열(PROM)이 있는 경우 태아의 상태를 평가하기 위해 NST와 CST 검사와 더불어 생물리학 계수검사를 함께 시행함으로써 태아의 활동을 사정하는 데 유용하게 이용할 수 있다.

생물리학 계수의 변수 중 가장 중요한 것은 NST와 양수지수이다. NST는 신경계의 손상 유무를 반영하고 양수지수는 신장관류에 대한 정보를 제공해준다. 정상 양수지수는 태아의 신장이 정상적으로 기능을 하고 있으며, 폐쇄가 되지 않았음을 의미한다. 따라서 NST에서 반응이 있는 것과 정상적인 양수지수는 태아가 건강하다는 것을 말해준다.

생물리학 계수의 정상과 비정상 판단기준은 표 4-II-10에 기술되어 있다. 각각의 검사 결과를 정상인 경우 2점, 비정상인 경우를 0점으로 판정하여 그 합은 최고 10점에서 최저 0점까지 나올 수 있다.

생물리학 계수검사 시 초음파를 통해 사정할 수 있는 4개의 변수에서 정상으로 나온 경우, NST에서 비정상적 반응(무반응)이 나오는 경우는 거의 없다는 사실을 근거로 변형된 생물리학 계수가 개발되었다. 이 검사는 양수지수(AFI)와 NST의 검사 결과를 통해 태아안녕상태를 반영하는 것이다. 양수량은 오랜 기간 동안의 자궁태반 기능을 반영한다. 태반 기능의 부적절함은 태아의 신장관류가 감소를 초래하고, 이는 양수과소증을 유발하게 되므로, 태반의 기능을 사정하는 것은 매우 중요하다. 변형된 생물리학 계수는 양수지수가 5cm보다 크면서 NST 양성반응이 보일 때 정상으로 간주한다. NST에서 무반응을 보이거나 양수지수가 5cm 이하인 경우 비정상적으로 본다. 이 검사를 시행하는 빈도는 표준화된 생물리학 계수검사와 동일하다.

표 4-II-10. 생물리학 계수의 정상/비정상 평가기준

| 구성                                                           | 정상(점수=2)                                                                | 비정상(점수=0)                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 태아 호흡운동<br>(fetal breathing movement)                        | 30분간 관찰 시 30초 이상 지속되는 울동성 호흡운동이 1회 이상 있을 때                              | 30분 동안 태아의 호흡이 30초 또는 그 이하로 지속되는 호흡이 있을 때    |
| 태동(fetal activity,<br>gross body movement)                   | 30분간 관찰 시, 3회 이상의 몸통 혹은 사지의 구별된 움직임이 있을 때                               | 3회 미만의 움직임이 있을 때                             |
| 태아 긴장력<br>(fetal tone)                                       | 30분간 관찰 시, 사지가 신전되었다가 다시 굴곡되는 운동, 혹은 손을 펴거나 쥐는 운동이 1회 이상 있을 때           | 움직임이 없거나 신전/굴곡하지 않을 때                        |
| * 양수량의 측정<br>(amniotic fluid volume)                         | 적어도 수직으로 2cm가 넘는 양수포켓이 있을 때<br>양수지수가 5cm 이상일 때                          | 가장 큰 양수포켓이 수직으로 2cm 이하일 때<br>양수지수가 5cm 미만일 때 |
| ** 심박동 반응성(fetal heart rate)<br>※ 무자극 검사 (NST)를 통해 확인        | 20~40분간 관찰 시, 분당 15회 이상, 15초 이상 지속되는 태아심박수 증가(acceleration)가 2회 이상 있을 때 | 20~40분간 태아심박수 증가가 없거나 1회 있을 때                |
| * 생물리학적 계수 점수와 상관없이, 가장 큰 양수포켓이 수직으로 2cm 이하이면 추가적인 검사가 필요하다. |                                                                         |                                              |
| ** 4가지 초음파검사의 소견이 정상이면 생략할 수 있다.                             |                                                                         |                                              |

## 5. 태동사정

태아 감시방법의 하나인 태동사정은 고위험 임신과 정상임신 모두에서 비침습적이고 비용 효과적인 측면에서 신뢰도가 높다. 태아의 운동을 관찰함으로써 태아의 중추신경계의 기능을 간접적으로 평가할 수 있다. 신체의 전반적인 움직임을 조정하기 위해서는 완벽한 신경계 조절능력이 필요하다. 이러한 이유로 활발한 태동을 통해 태아안녕을 평가하기도 한다. 태아활동의 감소는 급성 저산소증보다는 만성적인 산소공급의 저하로 발생하는 경우가 많다. 조기분만, 질식, 자궁 내 성장지연, 그리고 태아 사망 등과 관련되어 태아 움직임이 감소되거나 중지될 수 있다. 태아의 움직임을 통해 태아의 생존상태를 확인할 수 있다.

태아의 재태연령과 태아의 개별적 특성에 따라 태동은 다양하게 나타난다. 임신 7주경 태동이 처음 나타나기 시작하고, 16주 가까이 되면(초임부의 경우 이후에)

임부는 더 자주 태동을 느낄 수 있게 된다. 근육 긴장도는 28주가 넘어야 나타난다. 흡연, 약물, 알코올, 카페인과 같은 물질의 섭취는 태아의 움직임에 영향을 준다. 약물이 배출되고 나면 태아의 움직임은 달라질 수 있다.

임부가 태아의 움직임을 관찰함으로써 태아의 상태를 확인하는 방법도 있다. 태아활동이 감소되는 것을 인지하는 것이 얼마나 중요한지와 태아활동을 확인하는 방법에 대하여 교육한다. 임부가 태동을 느끼면서 태아를 사정하는 것은 임신 28주경부터 시작한다. 태동은 임신 26~32주경에 가장 많고, 이후에는 자궁 내 환경의 제약으로 인해 태아 움직임이 감소하기 시작한다. 태아의 움직임이 평소와는 다르게 감소되었다는 것을 느끼는 즉시 병원에 연락해야 한다는 것을 임부에게 교육한다.

태동을 사정하는 방법은 다양하다. 흔히 사용되는 방법 중의 하나는 cardiff count-to-ten method로 매일 아침마다 처음 10번의 태동이 있을 때 노트에 기록하는



표 4-II-11. 생물리학 계수의 판정 및 치료 지침

| 검사 점수                                     | 해석                           | 1주 이내 주산기 사망률<br>(의학적 중재 없는 경우) | 관리                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/10                                     | 정상으로 비가사상태                   | 1/1,000 미만                      | -산과적 처치 필요 없음 : 1주 후 재검<br>(당뇨와 과속임신 시는 2회/주)                                                                                                              |
| 8/10(정상양수량)<br>8/8 NST 검사를 시<br>행하지 않은 경우 | 정상으로 비가사상태                   | 1/1,000 미만                      | -산과적 처치 필요 없음 : 계획대로 검사 반복                                                                                                                                 |
| 8/10<br>(비정상적 양수량)                        | 만성적인 태아 가사상태 의심              | 89/1,000                        | -임신 37주 이상이면 분만 : 그 외에는 검사 반복하<br>여 관찰                                                                                                                     |
| 6/10                                      | 태아 가사상태 가능성 있음<br>(possible) | 89/1,000                        | -비정상적 양수량인 경우 분만<br>-양수량 정상, 임신 36주 이상, 자궁경부가 양호하<br>면 분만<br>-36주 이하, L/S<2.0 혹은 자궁경부 부적절 : 24시<br>간 후 재검<br>-재검사 시 6 이하인 경우 분만<br>-재검사 시 6 초과할 경우 관찰 및 재검 |
| 4/10                                      | 태아 가사상태 가능성 높음<br>(probable) | 91/1,000                        | -당일 재검하여 6 이하이면 분만                                                                                                                                         |
| 2/10                                      | 거의 확실한 태아 가사상태               | 125/1,000                       | -분만                                                                                                                                                        |
| 0/10                                      | 확실한 태아 가사상태                  | 600/1,000                       | -분만                                                                                                                                                        |

방법으로 임부가 태동을 기록(fetal movement record, FMR)하게 한다. 12시간 이내에 태아운동이 10회 이하로 측정되면 보고를 하도록 교육한다.

## 6. 산전 태아심박동 모니터링

### 1) 태아심음 청진

태아의 심장 위치를 판단한 뒤에 태아심박수, 리듬, 변화의 유무(가속과 감속은 자궁의 수축과 관계가 있다)를 태아심음 청진을 통해서 알 수 있다. 태아의 심박동수는 15초 동안 세고 시간을 두 배로 해서 30초 동안 세거나, 평균적인 맥박을 알기 위해서 1분 동안 셀 수도 있다. 태향에 따라서 태아심음이 잘 들리는 부위가 다

를 수도 있다. 예를 들어 두정위와 둔위일 때 태아심음은 태아의 등에서 가장 잘 들린다. 그러나 안면위에서는 가슴을 통하여 태아심음이 전도된다. 태아심음은 두정위에서는 산부의 제와 밑 하복부에서 들리고 둔위에서는 제와 상부에서 잘 들린다. 태아심음은 1분에 120~160회 사이에 있어야 하며 태반기능이 충분하다면 분만 동안 일정한 수준을 유지해야 한다. 태아심음을 청진할 때에는 모체의 맥박, 자궁잡음(uterine souffle), 제대잡음(funic souffle) 등과 구별할 필요가 있다. 모체맥박은 태아심음 청진 시 산부의 요골동맥 맥박수를 동시에 측정함으로써 구별되며, 자궁잡음은 자궁혈관들을 통하여 혈액이 흘러가는 것으로 모체의 맥박수와 일치하며 제대잡음은 제대를 통과하는 혈액의 흐름으로써 태아심음과 일치한다(그림 4-II-24).



A 도플러 심음청취 전 태위 확인



B 도플러로 심음 듣기

그림 4-II-24. 도플러 심음 청취

### 2) 태아심음 감시

임신 3기에 정기적인 전자 태아심박동 모니터링은 고위험 임신에서 태아의 건강을 평가하기 위한 일반적인 방법이다. 태아의 안녕을 예시하는 데 비교적 정확하지만, 위양성(false positive)의 결과가 비교적 높은 빈도로 나타난다. 이는 태아안녕을 조사하기 위해 2회 이상의 다른 검사를 시행해야 함을 뜻한다. 자연적인 태아의 움직임과 연관지어 태아심박동의 변화를 관찰하는

표 4-II-12. NST나 CST의 적응증

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모체의 당뇨병</li> <li>• 자궁 내 성장지연</li> <li>• 태아의 과속이 의심될 때</li> <li>• 태반이 착색된 양수가 보일 경우</li> <li>• 임신기간이 40주 이상일 때</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 만성고혈압</li> <li>• 겸상적혈구 질환</li> <li>• 사산의 과거력이 있는 경우</li> <li>• 갑상샘항진증</li> <li>• 만성신장질환</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임신성 고혈압</li> <li>• 모체의 청색증 심장질환</li> <li>• Rh 감작(동종면역)</li> <li>• 고령임신</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

것은 무자극검사(non stress test, NST), 자연적인 자궁수축이나 옥시토신으로 유도된 자궁수축이 있을 경우 태아심박동의 변화를 평가하는 것은 자궁수축검사(contraction stress test, CST) 혹은 OCT(oxytocin challenge test)라고 한다. NST 또는 CST를 해야 하는 임부 또는 태아상태는 표 4-II-12와 같다.

### (1) 무자극검사

무자극검사(NST) 혹은 비수축검사는 태동에 대한 반응으로 태아심박수가 적절하게 증가하는지 검사하여 태아의 건강상태를 평가하는 방법으로, 스크린검사로서 신뢰도가 높기 때문에 자궁수축검사의 횟수를 현저히 감소시켰다. 이 검사는 임신 중 태아의 정상적인 활동에 의해 태아심음이 상승하는 원리를 이용한다(그림 4-II-25).

자궁 내에서 저산소증이 없다면 태아의 움직임이 있는 경우 중추신경계와 자율신경계에 의해 태아심음이 상승한다. 그러므로 태동에 대한 반응으로 태아 심음이 상승하는 것은 태아가 건강함을 의미한다. 그러나 무자극검사에 대해 반응이 없다고 해서 태아의 상태가 위험한 것은 아니다.

무자극검사는 모든 임부에서 태아안녕상태를 사정하는 도구로 이용되고 있지만, 특히 당뇨나 자간전증, 자궁내 성장지연, 자연 양막 파열, 다태임신, 과속임신, 그리고 다른 고위험 임부의 경우 태반의 기능이 감소될 수 있어서 태아 측 산소 결핍과 가사상태의 결과를 초래할 수 있으므로 이들에게 무자극검사는 꼭 필요한 검



그림 4-II-25. 무자극검사기기

사도구이다.

무자극검사의 장점은 빠르고 저렴한 비용으로 쉽게 태아의 상태를 파악할 수 있고, 정맥 내 약물 주입을 하지 않으므로 부작용 없이 시행될 수 있다는 것이다. 이 검사의 단점은 임부가 20~30분 누워 있어야 하고, 검사하는 동안 태아가 수면을 취하고 있는 경우 검사에서 무반응이 나타날 수 있어, 가끔 정확한 결과를 얻을 수 없다는 것이다.

### ① 무자극검사 과정

NST검사는 외래 검사실에서 시행할 수 있다. 검사를 하기 전 식사를 거르거나 흡연하는 경우 검사 결과에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 행동을 피하게 한다. NST 검사를 할 때에는 임부가 반좌위를 취하게 하고, 오른쪽 엉덩이 밑에 작은 베개나 타월을 대어 주어 자궁이 왼쪽으로 치우칠 수 있도록 한다. 태아심박동수는 외부전자감시장치를 통해 확인한다. 두 개의 벨트를 임부의 복부에 두른다. 그중 하나는 태아심박동을 기록할 수 있는 초음파 변환기를 지지하고 다른 하나는 자궁수축변환기를 제 위치에 있도록 지지하여 태아심음과 자궁수축을 감지할 수 있게 한다. 태아심박동수는 20분

동안 관찰하며, 태아가 수면주기에 있는 상태라면 40분 동안 관찰한다. 임부에게는 태동이 있을 때마다 자가작동장치(self-operated marker)를 직접 누르도록 하게 한다. 좋은 상태에서는 임부가 지각하는 것과 실제 태아의 움직임이 나타나는 것이 90% 이상 일치하지만, 실제 태아의 움직임이 있을 때 임부가 지각하지 못하는 경우도 있다(표 4-II-13).

### ② 무자극검사 결과의 해석

무자극검사 결과를 판단할 때 태아의 재태연령을 고려해야 한다. 재태연령이 30~32주 정도에는 태아의 중추신경계(부교감 및 교감신경계)의 미성숙으로 인해 태아의 움직임이 있을 때 심박동수의 상승이 적절하게 나타나지 않는다. 심박동의 상승 정도는 태아의 재태연

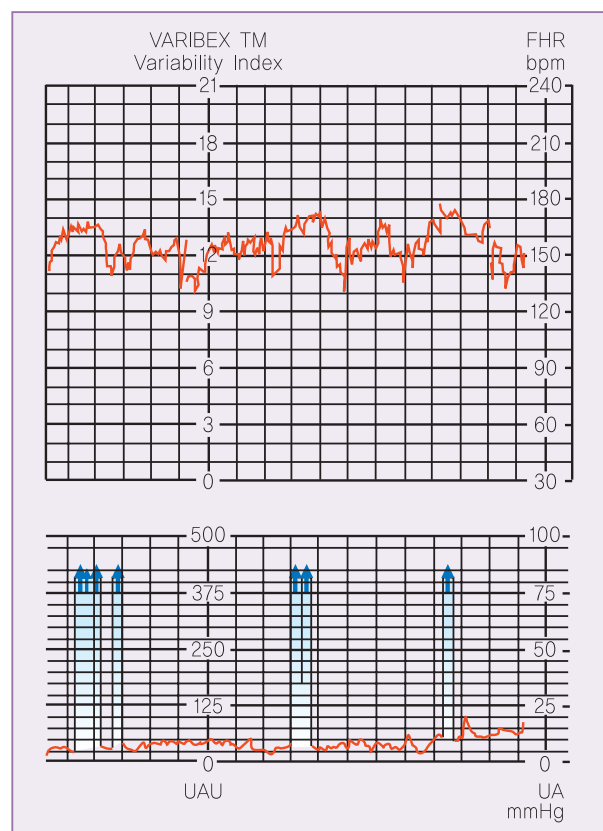


그림 4-II-26. 무자극검사(NST)의 정상반응(태동과 함께 심박동수 상승)

표 4-II-13. 무자극검사(NST)

| 간호활동                                                                                                                                                   | 근거                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 검사과정과 검사로 인해 알 수 있는 것, 검사가 완료된 후의 절차에 대해 설명한다.<br>2. 임부에게 검사 전 음식을 먹거나 담배를 피웠는지를 물어본다.<br>3. 임부가 방광을 비운 후 반좌위를 취하게 하고 임부의 오른쪽 엉덩이 밑에 작은 베개나 타월을 둔다. | 음식 섭취를 한 후에 검사를 해야 한다. 흡연은 검사 결과에 영향을 줄 수 있으므로, 검사 전에는 담배를 피우지 않도록 교육해야 한다.<br>검사하는 데 걸리는 시간은 최소한 20분 이상이므로, 이 시간 동안 임부는 반좌위나 측위를 취하게 하고, 오른쪽 엉덩이 밑에 작은 베개나 타월을 두어 하대정맥의 압박을 감소시키도록 한다. 검사가 진행되는 검사를 방해할 만한 움직임은 피하도록 한다. |
| 4. 태아심음을 기록하기 위해 초음파 변환기를 태아심음이 잘 들리는 위치(태아의 등이나 가슴 부위가 있는 임부의 복부 부위)에 두고 검사결과를 기록하는 용지를 장착한다.<br>5. 자궁수축변환기를 자궁저부가 위치한 임부의 복부에 놓는다.                   | 자궁저부에 자궁수축변환기를 두면 자궁수축을 가장 정확하게 감지한다.                                                                                                                                                                                     |
| 6. 20분 동안 태아심음의 기본선과 임부의 혈압, 태동, 그리고 태아의 움직임이 있을 때 태아심음의 변이성, 자궁수축양상을 확인한다.                                                                            | 기본선 확인은 정상임부와 태아를 사정하는 척도로 이용된다.                                                                                                                                                                                          |
| 7. 임부에게 자가작동장치를 주어 태동이 있을 때 누르도록 한다.<br>8. 반응 또는 무반응으로 결과를 해석한다.                                                                                       | NST검사에서 반응이라고 해석된 경우 20분 동안 태아의 심박동 상승이 2회 이상 있었음을 의미한다. 태아심박동수의 상승은 태아심음의 기본선에서 15초 동안 적어도 분당 15회 이상의 상승이 있음을 의미한다. NST 검사에서 무반응이라고 해석하는 것은 40분 동안 태아의 심박동 상승이 충분하지 않았음을 의미한다.                                           |
| 9. 임부에게 결과를 설명하고, 의사에게 관련된 정보를 알려주어 추가적인 검사가 필요한지를 확인한다.                                                                                               | 간호사는 검사결과와 이것이 임부에게 의미하는 바가 무엇인지를 알려주는 것이 좋다.                                                                                                                                                                             |
| 기록                                                                                                                                                     | 검사 전과 검사 중에 얻은 임부와 태아 사정 정보를 모두를 기록하도록 한다. 검사 결과와 의사에게 결과를 보고한 방법, 의사의 이름, 날짜 및 시간을 기록한다. 대상자에게 추가 처방과 설명이 있었다면 대상자가 설명을 이해한 대로 기록하도록 하고, 예약날짜도 함께 기록한다.                                                                  |

령에 직접적으로 영향을 받는다.

NST 결과는 반응(reactive) 또는 무반응(nonreactive)으로 분류된다. 반응(정상)에 대한 일반적인 정의는 20분 동안의 검사시간 동안 임부가 태아의 움직임을 느끼는 것과는 상관없이 태아의 심박동 상승이 2회 이상 나타나는 것을 말한다(그림 4-II-26). 태아심박동수의 상승은 기본선에서 15초 동안 15회 이상의 상승이 있음을 의미한다. 무반응(비정상)이란 40분 동안의 검사 시간 동안 태아심음의 상승이 부족한 경우이다. 태

아의 재태연령이 중요한 변수가 되는데, 32주 이전에는 태아심음 상승은 분당 10회 이상이거나 상승의 지속 시간이 10초 이상 되어야 한다. 재태연령이 증가함에 따라 태동과 태아심박동수의 상승이 잘 나타난다.

태아는 휴식을 주기적으로 가지기 때문에 외부자극(임부의 복부를 마사지)으로 검사를 위한 태아의 움직임을 유도시키기도 한다. 태동과 함께 태아심박동수의 증가가 적거나, 태동이 없어서 반응 양상을 정확히 알 수 없는 경우에는 자궁수축검사나 FBP(fetal biophysical



profile)로 추가적인 평가를 해야 한다(표 4-Ⅱ-13).

## (2) 태아청각자극검사

태아청각자극검사(fetal acoustic stimulation test, FAST) 또는 진동청각자극검사(vibroacoustic stimulation, VST)는 태아의 움직임을 자극하기 위해 임부의 복부에 소리와 진동을 적용하여 산전 태아심박동 양상을 평가하는 또 다른 방법이다. 무자극검사에 대한 정상반응(reactive NST)은 태아의 안녕에 대하여 안전하고 신뢰도가 높다. 그러나 무반응 무자극검사가 태아의 질식에 관련하여 유용한 검사가 될 수 있지만, 태아가 잠을 자고 있는 경우 NST 검사에서 정상적으로 무반응이 나타날 수 있고, 이는 최대 70분 동안 지속될 수 있다. 산전, 태아의 심박동 검사와 함께 일어나는 문제 중의 하나는 질식 때문에 움직이지 않는 건강하지 못한 태아와 휴식 중인 건강한 태아를 구별하기가 어렵다는 것이다. 이런 경우, 진동청각자극검사는 NST 결과 해석을 적시에 할 수 있도록 도와준다.

진동청각자극검사는 1~3초 동안 태아에게 90dB의 소리를 전달하여 태아의 행동상태를 변화시킴으로써 심박동수의 상승을 유발하기 위해 사용한다. 자극을 주는 방법으로 진동청각자극을 제공하는 인공후두(기계)를 이용한다. 이 기구는 기본 주파수가 850Hz, 기본음은 약 85~100dB이다. 임부의 복부에 이 기구를 적용시키면 태아의 상태가 변화되어 놀라운 반응으로 행동한다. 진동청각자극기는 임신 28~42주에 사용하도록 공인을 받았다(그림 4-Ⅱ-27).

일반적으로 진동청각자극검사에서 건강한 태아의 경우 기본선에서 분당 10bpm 이상의 심박동 상승이 나타나고, 이는 10초 안에 나타나서 5~10분간 지속된다. 재태연령에 따라 태아의 반응이 반복되어 나타나기도 하므로 검사시기에 따라 신뢰도는 달라진다. 진동청각자극검사의 목적은 태아심박동의 감시형태를 명확하고 효율적으로 해석하는 데 도움을 주기 위함이다. 이 검



그림 4-Ⅱ-27. 태아청각자극기(인공후두기계)

사를 수행함으로써 침습적 검사를 최소화할 수 있다는 사실 때문에 진동청각자극검사를 이용하지만, 이것으로 태아 청각기능 소실이 나타날 수 있음을 고려해야 한다. 임신 중 만성적으로 90dB 이상의 소음에 노출된 임부가 낳은 신생아의 경우 청각기능이 상실된다는 것이 입증되었다. 아직은 진동청각자극검사가 신생아의 청각 소실과 관련 있음이 입증되지는 않았다고는 해도 이 검사를 할 때에는 신중을 가하는 것이 좋다.

무자극검사로 무반응의 결과가 나온 10분 후에 진동청각자극검사를 시작한다. 진동자극을 모체의 복부에 1초간 적용하고 태아심박동수를 1분간 관찰한다. 만일 적절한 태아심박동수의 증가가 1분 추가 관찰에서도 일어나지 않으면 진동자극을 3초간 적용한다. 태아의 심

박동수가 증가하는 반응이 나올 때까지 또는 40분이 경과할 때까지 관찰한다.

청각자극검사에서 반응이란 적어도 2분간 심박동수가 기준선보다 15회/분 가속이 있거나, 5분 관찰에서 심박동수가 기준선보다 15회/분 이상 상승하여 15초 이상 지속하는 심음가속이 2회 이상 있을 때를 말한다. 반응이라는 기준 조건에 부합되지 않으면 무반응이라고 한다.

## (3) 자궁수축검사

자궁수축검사(contraction stress test, CST)는 자궁수축을 통해 태아에게 인위적으로 스트레스를 주어 태아심박동수의 반응을 관찰함으로써 태아가 자궁 내 질식의 위험이 있는지를 확인하는 검사로, 태반의 호흡기능을 평가하는 방법이다(산소와 이산화탄소의 교환). 자궁수축이 있는 동안 자궁내압은 증가한다. 이때 태반의 용모간강으로 가는 혈액의 흐름은 일시적으로 감소하게 되고 이에 따라 태아에게 공급되는 산소량도 감소한다. 건강한 태아는 대부분 이러한 상황을 잘 견딘다. 그러나 태반관류장애가 있는 경우 태아 저산소증, 심근의 수축력 감소(depression of the myocardium), 심박동수의 감소가 나타난다.

CST 검사는 임신 28주 이전에는 시행하지 않는다. 그 이유로는 첫 번째, 재태연령이 너무 낮은 태아에게서 양성반응의 결과가 나온 경우 출산 후 자궁 밖에서의 생존을 확신할 수 없다. 두 번째 이유는, 재태연령이 낮은 시기에 검사를 시행한 경우 그 결과가 정확한지에 대한 충분한 연구가 이루어지지 않았기 때문이다. 일반적으로 자궁수축검사는 32주에서 34주 사이에 시행된다.

### ① CST 검사의 적응증과 금기증

CST 검사는 태반관류부전이나 태아기능부전과 관련해서 임신상태를 확인하기 위한 것으로 다음과 같은 경

우 시행된다.

- 자궁 내 성장 지연
- 당뇨병
- 과속임신(42주 또는 그 이상의 재태기간)
- NST 검사에서 무반응
- 생물리학 계수검사에서 비정상이거나 그 결과가 의심되는 경우

CST 검사 금기증의 경우는 다음과 같다.

- 임신 3기 출혈(전치태반, 태반 조기박리, 또는 원인을 알 수 없는 질출혈)
- 과거 재래식 제왕절개술을 받은 경험이 있는 경우
- 조기파막, 조기진통
- 자궁경부 무력증 또는 쉬로드카 시술을 받은 경우
- 다태임신
- 양수과다증

### ② CST 검사 절차

CST 검사를 수행하기 위해서는 10분 동안 최소 40초 이상의 자궁수축이 3회 나타나야 한다. 자궁수축이 있을 때 태아심박동수의 반응은 태아의 상태를 반영한다. 자궁수축은 자연적으로 나타나거나 옥시토신 또는 유도 자극에 의해 유도된다. CST 검사를 위해 자궁수축을 유도하는 방법에는 정맥 내로 옥시토신을 주입하는 것과 임부가 자가로 유방을 자극하는 방법이 있다. 검사는 분만실이 가까운 외래에서 시행하여, 옥시토신 자극으로 인해 발생할 수 있는 응급상황에 대비할 수 있도록 해야 한다. 이 검사를 시행하는 이유와 검사를 하는 동안 사용되는 도구, 검사 동안 나타나는 모니터링 상의 다양한 변화를 임부가 이해할 수 있도록 검사 전에 반드시 설명하고, 검사 전 동의서를 받도록 한다.

검사를 하는 동안 양와위성 저혈압이 나타나는 것을 막기 위해 임부가 반좌위나 측위를 취하도록 한다. 초

음과 변환기(태아 전자감시장치에 부착된)는 태아의 등이나 가슴이 위치한 임부의 복부에 두어 태아심박동이 기록용지에 명확하게 기록될 수 있도록 한다. 자궁수축을 확인하기 위해 자궁수축 변환기는 임부의 자궁저부에 둔다. 처음 15~20분 동안 간호사는 혈압, 태아 움직임이 있는 동안 태아심박동수의 가변성 및 기본선과 자궁의 자연적 수축상태를 측정한다. 또한 임부로부터 검사와 관련된 의학적, 산과적 정보를 수집하여 추가적인 관리에 이용한다.

기본선 기록이 끝나고 나면, 정맥으로 옥시토신을 주입하거나 유두 자극을 통해 자궁수축을 유도한다.

• 유두 자극(nipple stimulation)을 이용한 CST 검사  
이는 유두를 자극함으로써 뇌하수체 후엽에서 옥시토신이 분비될 것이라는 원리에 근거한다. 유두 자극으로 자궁수축이 온다면 정맥으로 옥시토신을 주입할 필요가 없다. 유두를 자극하기 위해 임부는 자신의 손가락이나 손바닥, 또는 젖은 천을 이용하여 2분 동안 또는 자궁수축이 나타날 때까지 유두를 자극하고 3분간 쉰다. 유축기를 이용하여 유방을 자극할 수도 있다. 이 과정을 20분간 반복하여 자궁수축이 10분간에 3회 온다면 성공한 것이다. 만일 자궁수축이 부적절하다면 약 5분 후에 위의 과정을 다시 시도한다. 자궁이 과다하게 자극되는 것을 예방하기 위해 자궁수축의 빈도를 사정하는 것이 중요하다.

10분 동안 3회의 수축이 일어나거나, 양성 자궁수축 검사가 관찰되거나, 자궁수축이 과다하게 일어날 경우에 유두자극을 멈춘다. 만일 60분이 경과하여도 적절한 자궁수축 빈도가 나타나지 않으면 옥시토신 자궁수축 검사(oxytocin challenge test)를 적용해야 한다. 적절한 수축 빈도를 성취하기 위해 평균 90분 이상의 자궁수축 검사를 수행한다. 단순히 유두를 자극하는 방법으로 자궁수축검사의 단점을 피할 수 있다. 몇 연구에서

는 유두자극이 효율적이며, 태아안녕을 예측하는 데 가치가 있다고 하였다. 이 방법은 비용과 검사시간을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 일부 검사 중 과다한 자궁수축을 일으킨 경우도 있지만 대부분은 해로운 자궁수축은 일어나지 않는다.

#### • CST 검사를 위한 정맥 내 옥시토신 주입 (oxytocin challenge test, OCT)

정맥 내 옥시토신을 주입하여 자궁수축검사를 시행할 경우 lactated ringer 용액과 같은 전해질 용액을 먼저 주입한다. 수액에 혼합한 옥시토신은 주입펌프를 사용하여 정확한 용량을 주입한다. 분만 중에 옥시토신을 주입할 때에도 같은 방법을 적용한다. lactated ringer에 옥시토신을 희석한 수액을 정맥으로 0.5mU/분으로 주입하기 시작하여, 15~20분 간격으로 0.5mU/분씩 증가시킴으로써 10분 동안 40~60초 정도 지속되는 3회의 자궁수축이 있을 때까지 주입한다. 검사가 끝난 후에 자궁수축이 없어져 정상적인 상태가 될 때까지 정맥으로 수액을 공급한다. 세 번의 자궁수축 동안 후기하강이 나타난다면, 옥시토신 주입을 중단하고, 임부의 혈압과 맥박은 15분마다 사정하고 측정치를 기록한다.

#### ③ CST 결과의 해석

자궁수축검사는 40~60초 정도 지속되는 강한 자궁수축이 10분 동안 3회 나타날 때 해석할 수 있다. 자궁수축검사 결과는 음성(negative), 양성(positive), 애매함 또는 의심(equivocal or suspicious), 과다자극(hyperstimulation), 불만족(unsatisfactory)으로 해석한다. CST 결과 해석은 다음과 같이 할 수 있다.

음성 : 후기하강 또는 의미 있는 가변성 하강(분만 중 가장 많이 나타나는 태아심음 변이양상임 ; 제대압박 또는 폐쇄에 의해 나타남)가 없다는 것은 태아가 태반을

통해 산소를 적절하게 공급받고 있음을 의미한다.

양성 : 후기하강 또는 의미 있는 가변성 하강(자궁수축의 50% 이상에서 자궁수축이 정점에 이르는 시기 또는 자궁수축 정도가 강해지기 시작할 때 태아심음 하강이 나타나기 시작하여 자궁수축의 정점 이후에 태아 심박수가 최저점에 이르고, 수축이 끝난 시점 이후까지 심음 하강이 지속되는 것)가 있는 것으로, 이는 자궁태반관류가 부적절하여 태아가 산소공급을 적절하게 받지 못함을 의미한다.

애매함-의심 : 후기하강 또는 의미 있는 가변성 하강이 간헐적으로 나타나는 경우 추후 반복검사를 통해 의심되는 결과를 재확인해야 한다.

과다수축 : 자궁수축 빈도가 2분 미만으로 나타나거나 자궁수축 지속시간이 90초 이상 또는 10분 동안 자궁수축이 3회 이상 나타나는 경우, 정맥으로 링거 용액을 충분히 투여하고, 안정을 취하게 한 후 재검사를 시행해야 한다.

불만족 : 10분 동안의 검사 동안 40~60초 동안 지속되는 자궁수축이 3번 미만으로 나타나는 것으로 자궁수축검사 결과를 해석할 수 없다.

대부분의 경우, NST 양성 반응인 경우 CST 검사에서는 음성으로 나타난다. 자궁태반 관류가 적절한 경우 태아는 자궁수축이 일어나는 상황을 잘 견딜 수 있다. 임부가 당뇨를 앓고 있는 경우, NST 검사를 3~4일 전에 시행한 경우가 아니라면 CST는 7일 후에 다시 시행하도록 한다. NST 검사에서 무반응이면서 CST 검사가 음성으로 나오는 경우는 좀 더 명확한 검사가 필요하다. 이 경우 후기하강을 관찰할 때 더 주의를 기울여야 한다.

애매한 검사결과가 나왔다면, 특히 과속임신인 경우, 24시간 안에 재검사를 해야 한다. 또한 재태연령이 37주 미만인 경우라면 태아 생존을 확인하기 위한 다른

검사가 필요하다.

NST 검사상 무반응이면서 CST에서 양성으로 나온 경우 태아는 분만 중 스트레스를 견뎌내기 힘들다.

초기 연구자들은 양성반응의 자궁수축검사가 자궁 내 태아 사망, 태아 질식(distress), 출생 시 영아의 상태불량 같은 나쁜 결과와 관련되어 있다는 사실을 발견하였다. 자궁수축 스트레스검사의 결과로 정상반응(음성)이 나타나면 1주 동안 자궁 내 태아는 안녕하다고 예측할 수 있다. 자궁수축검사가 음성(정상반응)으로 나타났는데 태아가 사망하였다면 이는 일차적인 요건보다 다른 원인이 있는 것이다. 임부의 상태가 악화(임신성 고혈압)되거나 또는 매우 위험하고 특정한 장애(혈관질환을 겸한 당뇨병)가 있을 때 자궁수축검사를 더 자주 하는 것이 좋다.

임상연구에서 분만을 유도해야 하는 자궁수축검사 양성반응은 가짜 양성률이 25~40%로 비교적 높았다. 즉

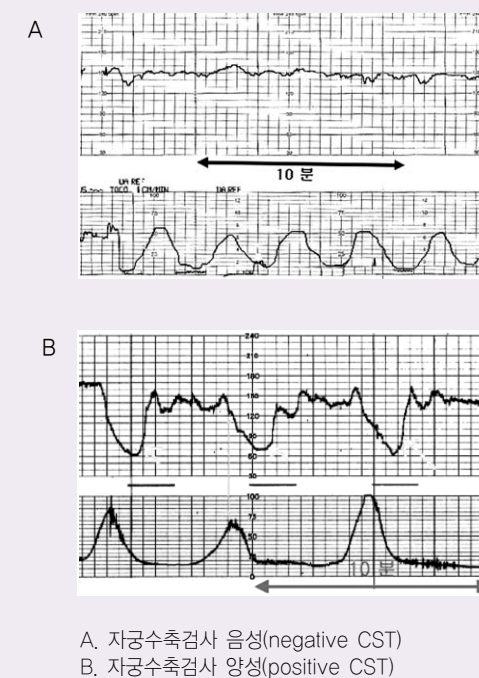
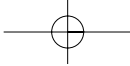


그림 4-11-28. 자궁수축검사



표 4-Ⅱ-14. 자궁수축검사(CST) 과정

| 간호활동                                                                                                                                      | 근거                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 검사과정과 검사로 인해 알 수 있는 것, 검사가 완료된 후의 절차에 대해 설명한다.                                                                                         | 검사를 하는 동안 최소 10분 동안 임부는 반좌위나 측위를 취하고 있어야 함을 설명하고, 검사과정을 방해하는 움직임은 피하도록 한다.                                                                                                                               |
| 2. 방광을 비우도록 한다.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| 3. 자연적인 자궁수축이 나타나지 않을 경우 정맥으로 옥시토신을 주입하거나 유도 자극을 통해 검사에 필요한 자궁수축을 유도할 수 있음을 설명한다.                                                         | 이 검사를 수행하기 위해서 검사에 소요되는 10분 동안 40초 이상, 수축이 3회 이상 나타나야 한다.                                                                                                                                                |
| 4. 임부가 방광을 비운 후 반좌위나 측위를 취하게 한다.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 태아심음을 기록하기 위해 외부전자감시장치의 초음파 변환기를 태아심음이 잘 들리는 위치(태아의 등이나 가슴 부위가 있는 임부의 복부 부위)에 두고 검사결과를 기록하는 용지를 장착한다.                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| 6. 자궁수축변환기(tocodynamometer)를 자궁저부가 위치한 임부의 복부에 놓는다.                                                                                       | 자궁저부에 자궁수축변환기를 두게 되면 자궁수축을 가장 정확하게 감지한다.                                                                                                                                                                 |
| 7. 15~20분 동안 태아심음의 기본선과 임부의 혈압, 태동, 그리고 태아의 움직임이 있을 때 태아심음의 가변성, 자궁수축 양상을 확인한다.                                                           | 기본선 확인은 정상임부와 태아를 사정하는 척도로 이용된다.                                                                                                                                                                         |
| 8. 40초 동안 3회 이상의 자궁수축이 나타나지 않는다면 10분 동안 정맥 내로 옥시토신을 주입하거나 10분 동안 3회의 자궁수축이 나타날 때까지 임부 스스로 유두를 자극하도록 설명한다. 이 방법은 의사의 처방과 임부의 선호도에 따라 선택한다. | 임부가 한 가지 이상의 방법이나 다른 방법을 원할 경우, 의사는 임부의 선호도를 고려해서 방법을 선택하도록 한다.                                                                                                                                          |
| 9. 정맥 내 옥시토신 주입법을 이용할 경우, 전해질 용액을 먼저 주입하고, 옥시토신은 피기백을 부착하고 주입 펌프를 이용하여 주입을 시작한다.                                                          | 정맥 내 옥시토신 주입은 적은 용량을 정확하게 주입해야 하므로 피기백 라인을 이용하여 주입하도록 한다. 주입 펌프는 반드시 정확하게 사용해야 한다.                                                                                                                       |
| 10. 10분간 검사를 하는 동안 40~60초 정도 지속되는 자궁수축이 3회 나타날 때까지 기관의 프로토콜에 따라 옥시토신을 일정 간격으로 주입한다.                                                       | 희석된 옥시토신을 사용하는 여러 방법 중 용량을 증가시키는 규정은 기관에 따라 다르므로 옥시토신 용액을 준비할 때 기관에서 규정한 용량, 증량 간격을 확인해야 한다.                                                                                                             |
| 11. 자가유방자극법(BSST)을 하는 경우, 임부에게 본인의 손가락, 손바닥 또는 따뜻한 젖은 손수건, 또는 기타 유도 자극방법을 이용하여 2분 또는 자궁수축이 나타날 때까지 본인의 유두를 자극하도록 교육한다.                    | 유두를 자극하는 것은 자연적으로 옥시토신이 분비되게 한다. 어떤 임부는 자연적으로 자궁수축이 오도록 하는 방법을 선호해서 정맥 내 옥시토신 주입법보다 BSST 방법을 택하기도 한다.                                                                                                    |
| 12. 자궁수축이 한 번 나타나면 자극을 멈추고, 5분 이내 자궁수축이 나타나지 않는다면 자극을 다시 시작하도록 교육한다.                                                                      | 계속 유두를 자극하는 것은 자궁을 과다 자극해서 자궁 파열을 유발할 수 있다.                                                                                                                                                              |
| 13. 10분 동안 자궁수축이 3번 올 때까지 자극의 빈도를 늘이도록 한다.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| 14. 음성, 양성, 애매함, 과자극 또는 불만족과 같은 결과가 나오면 의사에게 즉시 그 결과를 보고하도록 한다.                                                                           | CST 결과는 특정 기준에 따라 해석하게 된다. 얻어진 결과는 곧바로 의사에게 보고해야 한다. 자궁수축으로 인한 스트레스 상황을 태아가 견딜 수 있는지를 확인하고 자궁태반 관류를 평가한 자료를 결과로 제시한다.                                                                                    |
| 15. 임부에게 결과를 설명하고, 의사에게 관련된 정보를 알려주어 추가적인 검사가 필요한지를 확인한다.                                                                                 | 간호사는 검사결과와 이것이 임부에게 의미하는 바가 무엇인지를 알려주는 핵심전달자이다.                                                                                                                                                          |
| 기록                                                                                                                                        | 검사 전과 검사 중에 얻은 임부와 태아에 대한 사정 모두를 기록하도록 한다. 검사결과와 의사에게 결과를 보고한 방법을 함께 기록하도록 한다. 의사의 이름, 날짜, 시간도 기록한다. 대상자에게 추가된 처방과 설명한 내용을 기록한다. 검사결과에 대한 이해 정도를 임부가 표현한 것을 토대로 추가적인 설명을 했다면 이에 대한 것과 추후 예약 날짜도 함께 기록한다. |



후기하강(late deceleration)이 분만 시에 재발하지 않는 경우가 많다는 것을 말해주었다. 이러한 경우가 있기 때문에 태아를 조기분만하도록 지시하기 전에 태아 안녕을 조사하기 위한 더 많은 다른 검사들을 병행해야 한다(표 4-Ⅱ-14, 그림 4-Ⅱ-28).

## 7. 기타 태아사정방법

### 1) 태아 두피 자극

자궁수축이 시작될 때 상처를 주지 않는 클램프로 부드러운 압박을 태아의 두피에 가하거나, 지압을 15초 가하면 정상태아에서 적어도 15초 동안에 분당 15회의 심박동이 상승하는 것을 발견하였다. 두피 자극에 대한 반응은 태아의 안녕상태가 좋은 것으로, 즉 심박동의 상승은 정상태아의 pH(7.19보다 큼)임이 예상되는 것이다. 만약 상승이 없다면 비정상적인 pH를 의심할 수 있다. 태아사정의 형태로 태아 두피 자극(fetal scalp stimulation)은 태아의 안녕상태를 예상하는 데 덜 정확하지만 두피 자극법의 사용은 산증을 암시하는 FHR의 양상일 경우 두피 혈액의 채취 필요성을 감소시킬 수 있다.

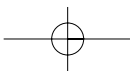
### 2) 태아 두피 혈액 pH검사

태아심박동의 양상이 태아 질식을 나타내거나 의심스러우면 태아의 두피 혈액 산도검사를 하는데, 이 검사는 태아 질식의 진단에 임상적으로 유용하다. 이 검사는 적은 양의 태아의 혈액을 태아의 두피를 통해 작은 유리관에서 채취한다. 이 과정을 수행하기 위해서 양막이 파열되어야 하고, 자궁경부가 3~4cm 열려야 하고, 태아선진부가 골반강 내에 고정되어야 한다. 의료진은 심각한 태아의 산증을 나타내는 pH가 나타났을 때를 대비하여 조치를 취할 수 있도록 준비해야 한다(pH<7.20).

산부의 자세는 쇠석위를 취해야 한다. 산부의 회음부를 소독방포로 덮고 소독수로 닦는다. 멸균된 원추형 질경을 삽입한 후, 거울이 달린 양수경을 사용한다. 실리콘젤리를 두피에 바른다. 이것은 태아 혈액 방울이 응고되도록 해서 채취한 혈액을 재빨리 튜브에 담을 수 있게 도와준다. 긴 손잡이가 붙은 작은 2×2mm 금속 칼날로 뚫는 깊이를 조절하면서 두피를 뚫는데, 두피의 채취는 봉합선이나 천문에서 행해지면 안 된다. 태아의 혈액은 헤파린이 들어 있는 시험관에 모아진다. 시험관은 25ml의 태아 혈액을 담을 수 있지만 혈액의 가스를 분석하는 데는 2.5~4.0ml의 혈액만 있으면 된다. 의사는 작은 금속 칼날이나 짧은 전선을 시험관에 삽입하고 확스로 봉한다. 시험관 밖으로 전달된 자석은 금속 전선을 움직이고 혈액의 응고를 방지한다. 채취물을 대기 중에 노출시키면 산소와 이산화탄소의 변화를 일으켜 수소이온의 농도를 변화시키므로, 시험관을 얼음에 넣으면 세포의 호흡을 지연시키고 pH의 변화를 지연시킨다. 적절한 두피 혈액의 채취물이 얻어진 후에 간호사는 지나친 질출혈이 있는지 관찰해야 한다. 또한 태아 혈액의 지나친 손실이나 큰 혈전이 발생하면 태아에게 빈맥이 나타날 수 있다.

태아 두피 혈액의 pH는 정상적으로 7.25~7.35의 범위이다. 이것은 제대혈액의 산-염기상태를 나타낸다. 정상적인 범위 내에서 수축이 진행되면 pH는 약간 감소된다. 태아가 저산소증에 빠지면 혐기성 작용으로 유산이 생성되고, 수소이온농도가 증가한다. 수소이온농도가 증가되면 pH는 감소된다(산증).

임상적인 연구는 비정상인 태아 두피 혈액의 pH, FHR과 아프가점수 제대혈액 pH 사이의 연관성을 보여준다. 이러한 결과로 태아 두피 혈액의 pH의 측정은 태아 질식을 확정하고 진단하는 중요한 방법이 된다. 혈액의 pH가 7.20 또는 그 이하는 태아 질식이나 태아산증을 나타내고, 7.20과 7.25 사이의 pH는 경계선으로 다



시 채취를 하는 것이 좋다. 균형적이고 낮은 수치가 반복된다면 가능한 한 빠른 분만을 준비해야 한다.

다른 태아 평가방법과 마찬가지로 두피 혈액 pH의 측정법은 위음성 결과를 낳는다(태아가 저산소증일 때 정상범위로 봄). 비정상적인 산모의 산-염기상태는 태반을 통해서 태아에게 전달되므로 위양성(태아가 정상일 때 비정상으로 봄) 반응을 나타내기도 한다. 이것은 케토산증으로 발전될 위험이 있는 당뇨 환자에게서 가능하다. 이런 이유로 태아 pH의 위양성 빈도를 줄이기 위해서 산부의 혈액 pH를 동시에 분석할 필요가 있다. 이러한 경우는 드물게 발생하기 때문에 태아 pH의 측정의 가치가 본질적으로 떨어지지는 않는다. 그러나 태아의 상태가 급히 악화되는 경우 혈액 채취가 어렵다는 것, 위음성의 결과가 있을 수 있다는 것 등은 이 검사가 태아 질식을 판정하는 기준으로는 부족함을 나타내고 있다.

## ■ 분만 중 태아건강사정

분만이 진행됨에 따라 자궁과 태아, 태반에 저산소증이나 무산소증이 나타나는 경우 특징적인 태아심박동의 양상이 나타나기 때문에 분만과정 중 태아심박동의 패턴을 감시하면서 태아의 산소공급상태를 판단하고 예측할 수 있다. 그러므로 간호사는 자궁, 태반 및 태아 순환, 그리고 태아심박동 조절에 관련된 태아산소공급의 문제를 충분히 이해하고 있어야 한다.

### 1. 태아심음 청진

분만과정과 관련하여 발생할 수 있는 스트레스에 대한 태아 측 반응은 태아심박동수 분석으로 파악할 수

있다. 이를 위해 일반 청진기(bell stethoscope)나 태아 청진기(fetoscope), 도플러(doppler) 장치 및 전자태아 감시기를 사용할 수 있다.

보다 정확한 태아심음 청취를 위해 태아심음을 가장 잘 들을 수 있는 위치를 사정해야 한다. 일반적으로 태아심음은 태아의 등 부위에서 가장 잘 들을 수 있다. 따라서 두정위인 경우 임부의 하복부에서, 둔위인 경우 임부의 제대보다 높은 위치에서 가장 잘 들을 수 있으며, 횡위인 경우 태아심음은 임부의 제대 바로 위 또는 바로 아래에서 청진할 수 있다. 분만 동안 임부의 골반에서 태아의 선진부의 위치가 달라지므로, 태아심음은 중앙선에서 아래로 하강하는 경향이 있음을 알아야 한다. 어떤 경우에는 모체의 심박동수를 태아심박동수로 잘못 측정하는 경우도 있으므로, 이를 피하기 위해 간호사는 태아심박동수 측정과 함께 모체의 맥박을 함께 측정하여 비교하여야 한다.

태아심음이 잘 들리는 위치를 사정한 후, 30~60초 동안 태아심박동수를 측정하여 태아심음의 기본선을 확인하도록 한다. 분만 1기의 처음 단계에서는 30분에서 1시간마다 태아심음을 측정 기록하고, 경관개대가 5cm 이상, 태아심음이 정상 범주 내에 있으면 적어도 15분마다 측정하도록 한다.

임부가 진통 동안 양막 파열과 같은 상태의 변화가 있거나, 보행, 질검진, 진통제 투여나 다른 임상적으로 중요한 행위 후에는 자주 사정을 해야 한다. 또한, 자궁수축이 있기 전, 수축이 있는 동안, 그리고 수축이 끝난 후에 태아심박동수를 확인하여 분당 심박동수가 160회 이상(빈맥)이거나 110회 미만(서맥), 불규칙적인 박동이 청진되는 것과 같은 비정상적인 심박동이 있는지 확인한다. 자궁수축이 있는 동안은 임부가 움직이거나 태아심음을 청진하는 데 방해요인이 있을 수 있어 태아심박동수의 사정이 어려울 수 있다. 자궁수축이 있는 동안 산소공급장애로 인한 태아심음의 하강과 같은 위험요인

을 파악할 수 있으므로, 자궁수축이 있는 동안과 수축이 끝난 지점에서 태아심음의 사정은 매우 중요하다. 분만 2기 산부가 힘을 줄 때 아두가 하강하는 동안 압력에 의해 태아서맥이 잘 발생할 수 있으므로, 이 시기 동안 자궁수축과 수축 사이에 태아심음을 사정해야 한다.

청진으로 관찰된 비정상적인 태아심음의 양상은 자궁수축 동안에 분당 100회 이하의 심박동, 자궁수축 후 30초 후에 100회 이하 또는 160회 이상의 경우이다. 지속적인 전자태아감시기는 비정상 양상을 보이는 산부에게 먼저 시행하도록 한다. 청진된 태아심음감시기의 기록은 태아심음사정과 자궁수축을 포함해야 하고 그 외 간호중재 및 중재에 대한 산부의 반응이 있어야 한다. 태아심음의 리듬, 심박동수 등 변화에 대한 이유를 산부의 기록지에 기록하도록 한다.

태아심음을 청진하는 방법 중 간헐적 태아심박동수 감시방법은 태아심박동수 기저선(base-line)과 리듬 및 기저 태아심박동수로부터의 변화 등을 찾아내는 데 유용하다. 분만 1단계에서 적용할 경우 산부의 자세변경과 같은 움직임이 자유롭다는 장점이 있으나 간헐적인 감시는 연속적으로 태아심박동을 관찰할 수 없어 전자태아감시기가 파악할 수 있는 하강의 다양성과 유형을 탐색할 수 없기 때문에, 태아가 진통 스트레스에 어떻게 반응하는지 알 수 없어 태아의 상태를 완전하게 파악하는 데는 어려움이 있다. 합병증 발병의 위험이 적은 산부에게는 사정하는 기간이 문제가 되지 않지만, 확인되지 않은 고위험 문제를 가지고 있는 산부의 경우에는 간헐적 심박동수 감시가 좋지 않을 수 있다.

간헐적 태아심박동수를 이용하여 태아의 안녕상태를 사정하는 가장 좋은 방법은 후기하강(late deceleration)을 발견하기 위해 수축 끝에 태아심박동수를 듣는 것이다. 그렇지만 수축 동안 장치로 인한 압박은 불편감으로 작용하여 이러한 장치를 이용하는 임부가 불편해할 수 있다.

#### 분만 과정 중 태아심음 청진이 필요한 상황

인위적인 처치 시행 전(예 : 인공양막파열)  
산부가 걷기 전, 후  
약물 투여하기 전, 후(약물의 농도가 최대기가 되는 시간에)  
무통각제/마취를 시행하기 전  
무통각제/마취제에 대한 평가가 필요한 경우(지속적으로 투여하거나 용량을 늘이거나 또는 줄일 때)  
양막 파열 시  
자궁수축의 기본 강도가 높아지거나 수축간격이 짧아지는 것과 같은 비정상적인 자궁수축 패턴이 나타날 때  
옥시토신 투여의 효과를 평가할 때(지속적으로 투여하거나 용량을 늘이거나 또는 줄일 때)  
관장 후 대변을 보고 난 뒤  
유치도뇨관 삽입 후  
질검진 후

## 2. 전자태아감시장치(EFM)

전자태아감시장치(electroic fetal monitoring, EFM)는 태아심음을 지속적으로 관찰하고, 이를 통해 태아심박동수의 특성을 관찰하고 평가하는 데 이용된다. 또한 전자태아감시장치는 산부의 복벽에 부착된 장치를 이용해 외부적(간접적으로)으로 감시하거나 태아에 부착된 장치를 이용해 내부적(직접적)으로 감시할 수 있다.

전자태아감시장치 종류는 자궁경부와 양막의 상태, 감시기의 적응증, 대상자의 수용 여부, 적용 가능성의 4가지 요소에 따른다. 양막이 파열되지 않고 자궁경부가 개대되지 않았다면 외부전자감시장치 방법이 사용된다. 만약 외부방법으로 적절한 자료가 얻어지지 않으면 내부감시기 방법이 고려되어야 한다. 가장 정확한 자료가 요구된다면(심박동 대 박동변화, 자궁수축에 대해 일시적인 태아심음 하강관계, 자궁내압의 수치) 내부방법이 사용되어야 한다.



### 1) 외부전자감시장치(External monitoring)

외부전자감시장치를 이용하여 태아심박동수 및 자궁수축의 양상을 관찰할 수 있다. 태아심음이 가장 잘 들리는 위치인 태아의 등이 있는 산부의 복부에 초음파 변환기를 부착하고, 산부의 자궁수축상태를 관찰하기 위한 자궁수축변환기는 자궁저부에 둔다. 초음파변환기와 자궁수축변환기를 고정하기 위해 벨트를 이용하도록 한다(그림 4-II-29). 변환기를 통해 전달된 태아심박동수와 자궁수축상태는 그래프 용지에 기록된다.

이 방법은 비침습적으로, 태아심박동수의 변화 양상을 관찰할 수 있을 뿐만 아니라, 양막이 파열되지 않았거나 자궁경부의 개대가 이루어지지 않은 경우에도 자궁의 수축기와 휴식기 사이의 복부 압력의 상대적 변화를 알 수 있고, 자궁수축 기간과 빈도를 측정할 수 있는 장점이 있다. 또한 자궁수축상태에 따른 태아심박동수의 변화 양상을 지속적으로 파악할 수 있어 분만 동안 태아의 스트레스 정도를 확인하는 데 매우 유용하다. 그러나 외부전자감시장치는 산부의 활동을 제한할 수 있고, 단기간의 변이성은 발견하지 못할 수도 있으며, 자궁이 작은 대상자(임신 20주 이하인 대상자) 또는 지나치게 비만한 대상자의 자궁수축상태를 확인하는 데

는 적절하지 못하다는 단점이 있다. 태아나 모체의 움직임이 결과에 영향을 줄 수 있으므로, 반복적으로 변환기의 부착 위치를 확인하거나 필요시 부착 위치를 변경해야 한다(표 4-II-15).

자궁수축의 빈도와 지속시간은 외부방법만으로도 평가할 수 있다. 수축이 시작되면 수축 정도를 나타내는 기본선에서 그래프가 상승하기 시작한다. 수축이 정상이나 가장 높게 기록된 것은 극기, 그리고 극기 뒤의 진행적인 자궁의 이완은 감퇴기라고 부른다. 기본선에 도달하면 자궁수축이 끝난다. 수축의 전체 지속시간과 한 번 수축에서 다음 수축까지의 간격은 종이의 속도를 알면 계산할 수 있다(3cm/분). 산모의 호흡운동이 미세한 톱니 모양으로 나타나기도 하고, 기침과 재채기, 태동은 큰 편향으로 나타난다. 복압이나 수의적으로 미는 힘은 수축선 위에 다수의 날카로운 선으로 나타나며, 자세를 변경했을 때도 기본선이 날카로운 선으로 기록된다.

### 2) 내부전자감시장치

내부전자감시장치(internal monitoring)를 적용하기 위해서는 나선형의 철선으로 된 변환용 전극을 태아의 두피에 부착해야 한다. 이를 위해서는 양막이 파열되고

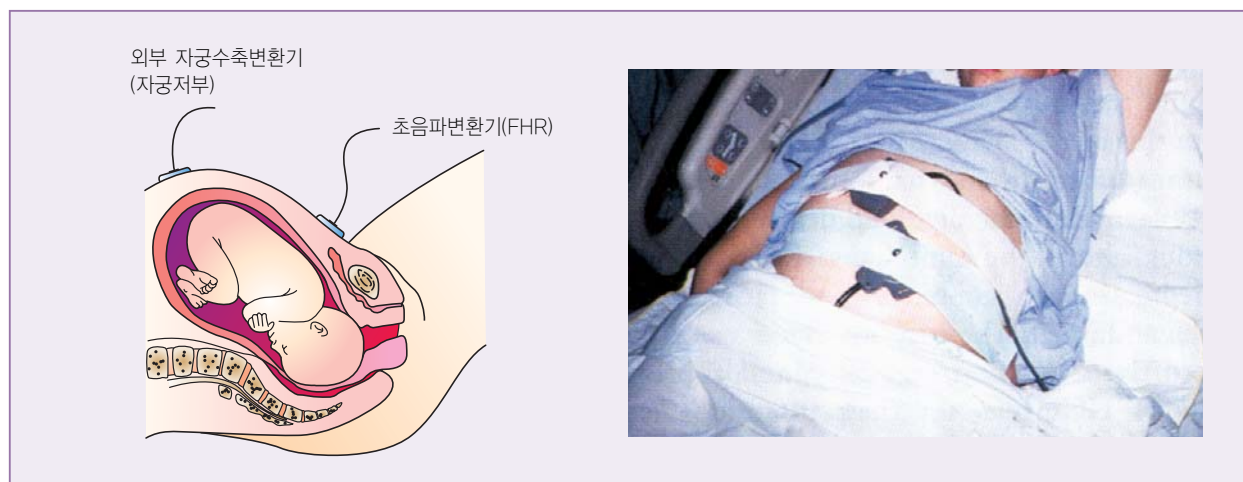


그림 4-II-29. 자궁수축변환기(배꼽 위)와 초음파변환기(배꼽 아래)

표 4-II-15. 외부태아감시기의 적용을 위한 간호지침

| 간호중재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 이론적 근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 산부에게 절차를 설명하고 지지한다.<br>2. 침대 머리를 20~30° 올린다.<br>3. 두 개의 탄력성 밴드를 산부의 등 아래에 놓는다.<br>4. 자궁수축변환기를 임부의 자궁저부에 놓고, 밴드를 이용하여 임부의 복부에 고정한다.<br>5. 자궁수축의 상태를 관찰한다. 이완기(자궁수축이 없을 때) 시 압력이 10~15mmHg로 보이는지 확인한다.<br>6. 초음파변환기에 초음파용 젤을 바르고 이를 임부의 제와부와 치골결합부 사이의 가운데 위치에 둔다.<br>7. 태아심음이 가장 잘 들리는 위치에 초음파변환기를 두고 탄력성 밴드로 고정한다.<br>8. 태아감시용 용지에 검사 시작 시의 정보에 대해 기록한다 ; 날짜, 시간, 산부의 이름, 임신력, 출산력, 양막상태 등 | 자궁저부는 수축력이 가장 강한 부위이다.<br><br>계속되는 소음에 의해 이완기 시의 압력이 0으로 기록되는 경우가 있다.<br><br>초음파용 젤은 임부의 복부에 초음파변환기가 잘 부착되어 있도록 하고 초음파의 파동 전달을 돕기 위함이다.<br><br>초음파변환기를 단단히 고정하는 것은 태아심음 양상을 계속적으로 들을 수 있도록 하기 위함이다.                                                                                                     |
| 기록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 검사 절차에 대해 산부에게 설명한 내용을 기록하고, 산부가 이해한 정도를 말로 표현하게 한다. 태아심음이 들리는 위치, 태아심박동의 기본선, 자궁수축 시 태아심음의 변화 양상(태아심음의 상승 또는 저하 등) 등을 기록한다. 다른 특징들은 태아심박동의 변이성, 산부의 자세, 특정 장치의 사용, 그리고 산부의 맥박, 태아의 움직임 상태, 검사수행과정과 자궁수축과 관련된 특성(기간, 빈도, 강도)도 기록한다. 태아심박동수, 변이성, 자궁수축에 따른 태아심박동 양상, 사용된 중재와 중재에 따른 태아의 반응에 대한 기록도 포함한다. |

자궁경부가 적어도 2cm는 개대되어야 하며, 질검진으로 태아의 선진부가 어느 부위인지 확인되어야 한다. 전극을 부착하기 위한 시술과정에서는 무균술을 반드시 적용하여 감염발생의 위험률을 감소시키도록 한다. 또한 전극을 부착할 때 태아의 얼굴이나 봉합 부위, 천문 부위, 경부 그리고 선진부가 둔위인 경우 회음 부위에 부착되지 않도록 주의한다.

내부 압력 카테터는 필요시 분만 진통 동안 태변이나 박테리아검사를 위한 양수의 채취 수단으로도 이용된다. 만약 잘못 삽입된 경우 카테터를 약간 잡아당기거나 위치를 다시 잡아야 한다. 이것은 자궁저부와 태아 사이의 카테터의 부착을 이완시킬 수 있다. 질 내부와 회음부에서 바깥 부분의 카테터의 비율은 자궁 내부보다 커서는 안 된다. 이것은 세균 감염뿐만 아니라 카테터의 유연성이 태아 선진부를 따라 꼬일 수 있기 때문에 비효율적이다. 카테터가 삽입된 후에 지나친 질출혈

이 있거나 자궁수축이 기록되지 않을 때는 자궁의 천공이나 태반의 손상을 의심하며, 광인대로의 천공이 된

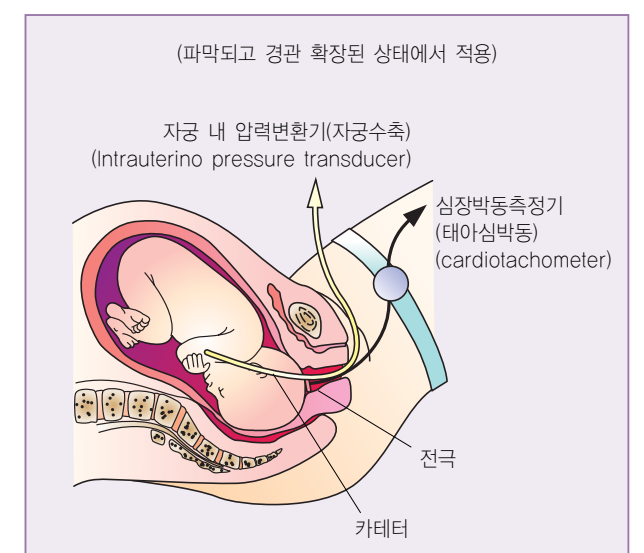


그림 4-II-30. 자궁 내 카테터와 전극을 장치하는 내부전자감시장치

경우에는 출혈이 나타난다. 카테터 삽입 후에 산부의 저혈압과 빈맥은 이런 합병증을 암시한다.

카테터는 일회용이며, 쉽게 교정되고 자궁내압을 정확하게 전달하기 위해서 세척을 요하지 않는다. 감지기가 있는 카테터의 단점은 카테터의 정도뿐만 아니라 끝의 직경이다. 그것은 산부를 더 불편하게 하고 자궁천공의 위험을 증가시킨다(그림 4-II-30). 다른 형태의 압력 카테터는 두 개의 면을 갖고 있다. 이 장치는 하나의 면을 통해서 자궁내압을 측정하고 다른 면을 통해서 자궁으로 수액을 주입하는 것이다(표 4-II-16).

내부전자감시장치를 적용할 경우 자궁내압을 측정할 수 있다. 이를 위해서는 부드러운 플라스틱 카테터를 멸균수로 채운 후 딱딱한 플라스틱 유도관을 통해 자궁 안으로 삽입한다. 카테터는 양수 안에 위치하게 하고 이를 압력변환기에 연결한다. 자궁내압은 카테터 안에

채워진 물에 전도되어 양수에서 압력변환기로 전달된다. 변환기는 기록지에 의해 확대된 전기적 기호를 만들어 자궁수축 또는 복압의 변화와 함께 생긴 자궁내압의 변화를 모니터에 기록한다. 자궁의 기본 긴장도는 수축 사이의 기본선의 높이로 측정되고 보통 5~15mmHg이다. 상승된 기본선 압력은 카테터 팁에 대해서 압력 변환기의 위치 이탈, 지나친 옥시토신 주입, 태반 조기박리, 과도한 자궁수축기능 등을 나타낸다. 수축의 진폭은 30~60mmHg 범위이다. 수축의 진폭이 정상적인 활동기 동안에 25~30mmHg 이하로 나타나면 그것은 조기진통이나 약한 자궁수축기능을 나타낸다.

표 4-II-16. 자궁 내부 압력 카테터의 적용을 위한 간호 지침

필요한 기구 : 태아 모니터 기구, 세 갈래로 된 마개 2개, 모니터 그래프지, 20ml 주사기, 1회용 카테터 봉지, 18게이지 주삿바늘, 변환기, 변환기 덮개, 멸균된 수건 2개

#### 절차

- 산부와 남편에게 자궁 내 카테터의 사용에 대한 목적, 이론적 근거, 절차를 설명한다.
- 멸균수액 1방울을 멸균된 거즈에 놓고 멸균된 덮개를 덮어서 변환기를 준비한다. 세 갈래로 된 마개 2개를 덮개의 구멍에 연결한다.
- 변환기를 자궁의 중간 부위가 있는 침대 옆에 고정시킨다.
- 내진을 하기 위한 자세를 취하게 한다.
- 멸균 장갑을 끼고 멸균 카테터 봉지를 열고, 멸균포를 회음부에 덮는다.
- 18게이지 주삿바늘과 주사기에 멸균수를 30ml 정도 채운다.
- 멸균 카테터에 주사기를 이용하여 멸균수를 20ml 정도 주입하여 카테터에 공기가 없도록 하고 자궁경부를 통해 자궁강 내에 삽입한다.
- 산부의 안쪽 대퇴 부분에 카테터를 테이프로 고정시키고 카테터 끝에 세 갈래로 된 마개를 연결시키고, 그 마개의 한쪽 구멍에 멸균수가 들어 있는 주사기를 연결시킨다.
- 다른 세 갈래 마개에 20ml 주사기로부터 멸균수를 채운다.
- 밸브의 잠금을 확인하기 위해서 모니터의 기록 편을 0에 고정시킨다.
- 대상자에게 기침하도록 하여 장치를 점검한다. 대상자가 기침할 때 반응이 있다면 카테터의 기능이 적절하다는 것을 확인할 수 있다.
- 이완될 때를 평가하기 위해서 자궁을 가볍게 촉진한다. 그리고 압력의 기록을 관찰한다. 자궁의 휴식기압은 8~12mmHg이다.
- 변환기의 높이가 카테터 끝부분에 있는지 확인한다. 카테터의 높이가 변환기의 위에 있으면 압력이 잘못 상승된다. 카테터가 변환기의 아래에 있으면 잘못된 낮은 압력이 기록된다.

## 3. 태아심을 양상

태아심박동수는 심음의 기본선, 심음의 변이성과 자궁수축으로 인한 스트레스 반응으로 나타나는 태아심박동수의 변화 등을 사정함으로써 평가할 수 있다. 태아심박동은 태아 자율신경계에 의해 조절되며 교감신경계 반응의 증가는 태아심박동 상승을, 부교감신경계 반응의 증가는 태아심박동 하강을 유발시킨다. 대개 자궁수축 동안 교감신경계와 부교감신경계가 균형 있게 작용하며 눈에 띄는 태아심박동수의 변화는 없다.

### 1) 태아심박동수의 기본선

태아심박동수의 기본선은 10분 동안의 태아심박동수의 평균값을 말한다. 이는 분만 진통이 없거나 진통이 있는 동안, 또는 진통이 끝난 후 예상되는 비정상적인 상태가 없는 동안에 측정되어야 한다. 정상적인 태아심박동수의 기본선 범위는 110~160회/분으로 이는 재태기간에 따라 달라지는데, 태아의 재태연령이 증가함에 따라 태아심박동수는 감소한다. 태아심박동수가 감소

하는 것은 태아의 성숙에 따라 부교감신경의 영향을 받아 태아의 심장활동력을 조절하기 때문이다. 태아의 평균 심박동수는 임신부의 체위에 따라서도 변화되는데, 임상적으로 그리 큰 의의는 없으나 양와위로 누워 있을 때보다 직립 시에 더 빠른 것을 관찰할 수 있다.

### 2) 기본선의 가변성

태아심박동 기본선의 가변성은 태아의 심장과 신경계의 기능을 나타내는 지표이다. 태아의 발달이 진행됨에 따라 자율신경계는 태아심박동을 조절하는 데 점점 더 중요한 역할을 하게 된다. 교감신경의 자극은 맥박의 증가를 일으키고, 반면 부교감신경의 자극은 심박동의 감소를 일으킨다. 정상적이고 지속적인 이 두 자극의 길항은 28~32주의 정상태아의 심박동에서 가변성을 보인다. 이러한 가변성은 태아의 반응과 각성상태, 행동상태 등에 의해 나타나는 것으로 추정한다. 과거에는 태아심박동 기본선의 변화가 태아상태의 지표로 이용될 수 있다는 것을 간과하였지만 현재는 정상적인 태아 안녕의 가장 중요한 지표로 여긴다. 태아심박동 기본선

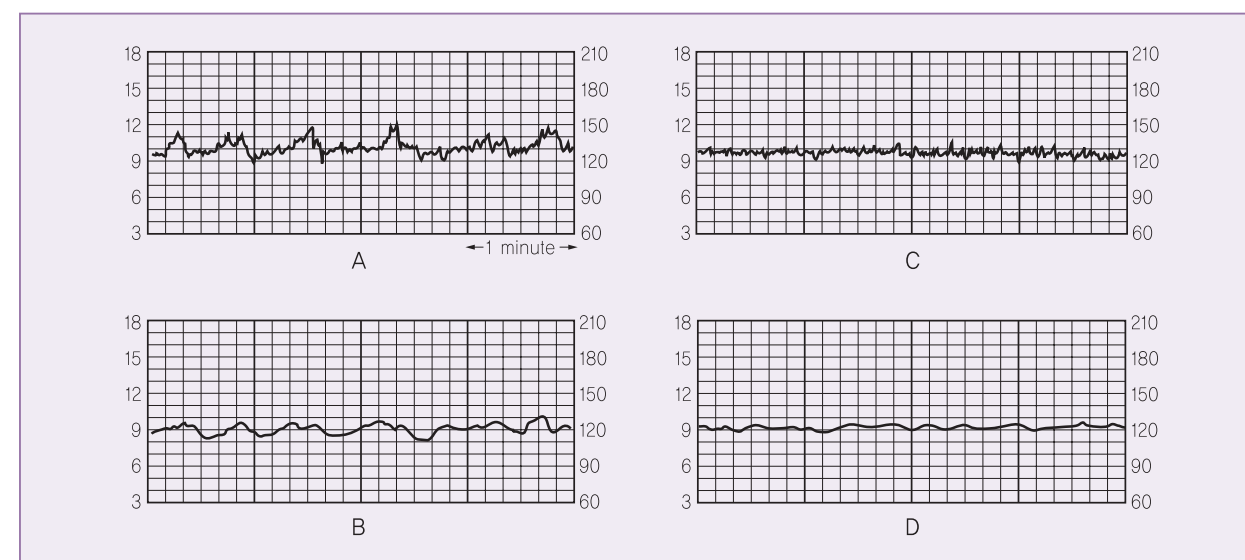


그림 4-II-31. A와 B는 중간 정도의 가변성을 보여준다. C는 최소의 가변성을, D는 가변성이 없는 상태를 보여준다.



의 가변성은 4개로 분류된다.

- 없음-태아심박동의 진폭 변화가 없음
  - 최소-태아심박동의 진폭 변화가 있으나 5회 미만인 경우
  - 중간-태아심박동의 진폭 변화가 6~25회 사이
  - 과다-태아심박동의 진폭 변화가 25회 이상인 경우
- 그림 4-II-31과 4-II-32에서는 4개로 분류된 태아 심박동 기본선의 가변성에 대해 보여준다.

가변성이 없거나 최소한으로 나타나는 것은 자궁태반 순환장애, 제대압박, 태반조기박리나 태아울동부정(dysrhythmia) 등 태아 저산소증의 결과로 나타난다. 자궁태반혈류와 제대로의 혈액관류를 증가시키기 위해 정맥 내 주입속도를 증가시키고, 산소를 공급하면서 산부를 측위로 눕히도록 한다. 중재를 제공한 후에도 변화가 나타나지 않으면 수술분만을 준비할 필요가 있다. 중간 정도의 가변성은 태아 자율신경계와 중추신경계

가 잘 발달되어 있고 산소공급상태도 양호함을 의미한다. 가변성이 과다하게 나타나는 것은 제대탈출이나 압박, 산부의 저혈압, 자궁의 과다자극과 태반조기박리 등에 의한 태아 질식상태를 의미한다. 이를 교정하기 위해 원인을 파악하는 것이 중요하다. 산부에게 산소를 공급하고, 옥시토신 투여 중이라면 이를 중단한 후 태아의 상태를 관찰하도록 한다.

산부에게 narcotics, barbiturates, phenothiazines, atropine, tranquilizers 등과 같은 약물을 주입하면 태아심박동 가변성이 소실되거나 감소되는 결과를 초래하므로 약물이 주입되기 전에는 태아심박동수를 평가하는 것이 좋다.

### 3) 정현기본선

파동성(sine wave)과 같은 기본선의 반복적인 기록이 있는 비정상적인 FHR은 정현기본선(sinusoidal baseline/pattern)이라고 불린다. 때때로 정상 태아의

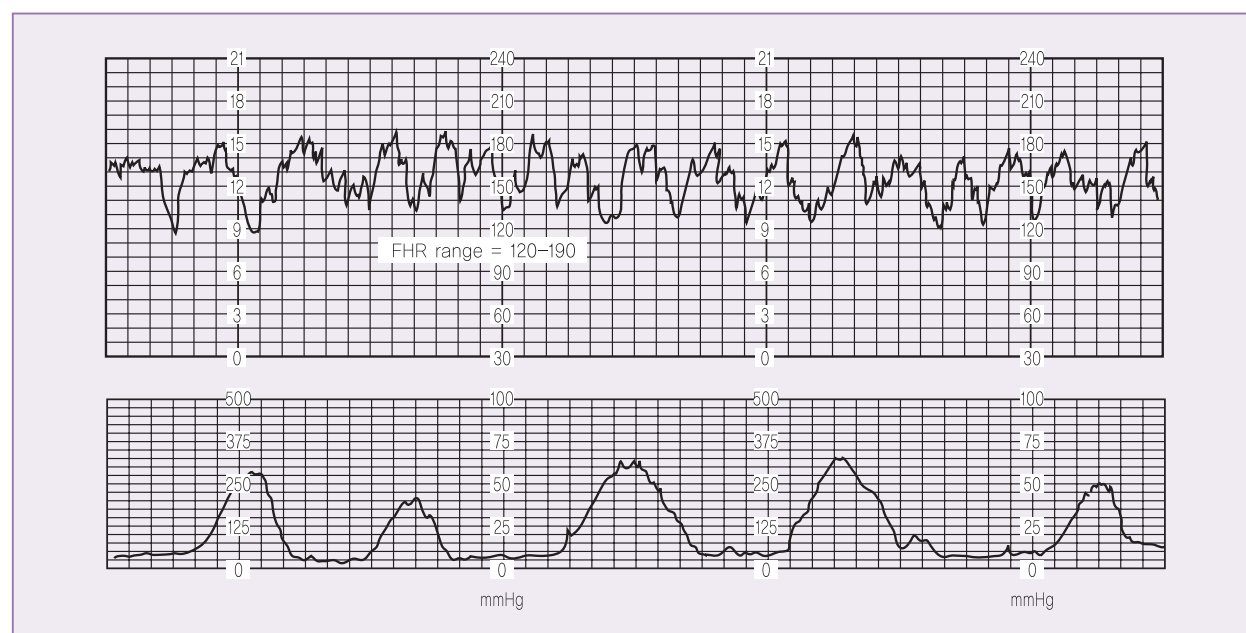


그림 4-II-32. 태아심박동 기본선의 가변성을 나타내는 그림이다. 태아심박동수는 120에서 190까지 변화된다. 이러한 형태의 심박동수는 변화 폭이 너무 넓어서 태아심박동의 기본선을 측정하기 어렵다.

경우에도 일시적인 정현패턴(sinusoidal pattern)을 보이는데, 이것은 특별히 태아의 기형과 관련된 것은 아니다. 지속적인 정현패턴은 태아의 저산소증과 태아 빈혈을 의미하기도 한다. 이것은 Rh 요인의 면역에 기인한 중증 태아에서 자주 발견된다. 심각한 태아 빈혈은 산부에게서 출혈이 있는 경우에 볼 수 있다. meperidine 또는 morphine과 같은 약물 투여, 손가락을 빠는 것과 같은 태아의 움직임 및 양막염과 같은 감염에 대한 반응으로 위정현 태아심박동수(pseudo sinusoidal FHR) 패턴이 나타나기도 한다. 정현패턴 발생의 병태생리학은 알려지지 않았지만 심각한 저산소증에 기인한 자율신경조절력 상실을 반영한다는 가설이 있다. 병리적인 반응으로 정현 태아심박동수가 나타날 경우 태아의 안녕상태를 보장할 수 없으므로, 이에 대해 면밀한 관찰이 필요하며 즉시 주치의에게 보고한 후 필요하다면 분만을 고려해야 한다. 정현 태아심박동수가 유발될 수 있는 상황은 다음과 같다.

- 태아 빈혈
- 만성적인 태아 출혈
- 태아 동종면역 반응
- 다태임신인 경우 태아 간 수혈에 의해
- 제대의 폐쇄
- 중추신경계 기형

### 4) 불안정한 기본선

불안정한 기본선(wandering baseline)은 정상 기본선 안에서 변이성 없이 완만하고, 진행과정이 일정하지 않으며, 기본선이 불안정하게 변화하는 것을 말한다. 이런 형태의 기본선은 선천성 기형이나 대사성 산증과 관련이 있다. 이러한 경우에는 분만을 즉시 시행하거나 산소공급을 하는 등의 즉각적인 처치가 요구된다.

### 5) 태아빈맥

태아에서 빈맥(fetal tachycardia)은 분당 태아심박동수의 기본선이 160회/분 이상으로 10분 이상 지속되는 것을 말한다. 빈맥을 유발하는 원인은 모체, 태아 또는 모체와 태아에 함께 나타나기도 한다. 빈맥을 유발하는 모체 측 원인은 모체의 열로 인해 태아의 신진대사 상승, 탈수, 불안, ritodrine, terbutaline, atropine과 isoxsuprine과 같은 베타 교감신경흥분제, 산부의 감삼샘기능항진증 및 심실성 빈맥 등이 있고, 태아 측 원인으로는 태아질식, 태아빈혈, 감염, 조산 및 장시간 동안 태아를 자극한 경우 등을 들 수 있다.

빈맥이 후기하강이나 심각한 가변성 하강, 또는 변이성 없음과 같은 태아심박동 패턴과 함께 나타난다면, 이는 태아의 상태가 좋지 않음을 의미한다. 태아의 빈맥이 모체의 열 때문에 발생된 것이라면 해열제나 체온 감소를 위한 중재법, 항생제 사용 등의 중재로 완화할 수 있다.

태아빈맥에 대한 중재는 원인에 따라 달라진다. 추가적인 검사와 감시는 태아의 안녕상태를 더 관찰할 필요가 있을 때 사용할 수 있다.

### 6) 태아서맥

태아서맥(fetal bradycardia)은 분당 110회 미만의 태아심박동수의 기저선이 10분 이상 지속되는 경우를 말한다. 태아서맥은 지속적으로 아두가 압박받거나 겸자 또는 흡입기를 사용하는 경우, 지속적으로 두피를 자극하는 등의 상황과 관련된 미주신경의 자극, 부교감신경을 자극하는 약물 또는 교감신경을 차단하는 약물의 사용, 모체의 저혈압, 지속적으로 제대 압박을 받은 경우, 태아심박동의 울동장애, 저산소증 또는 후기 태아 질식 등으로 나타날 수 있다.

## 7) 태아심박동의 주기적 변화

### (1) 상승

상승은 기본선에서 30초 미만의 시간 동안 태아심박동수가 증가되어 있는 것으로 상승의 기간은 기본선에서 처음 상승이 시작된 시기부터 기본선으로 돌아오는 시기를 일컫는다. 재태연령이 32주 이상이면, 기본선에서 태아심박동수가 분당 15회 이상 상승된 것이 15초 이상 지속되다가 이후 기본선으로 돌아오게 된다. 재태연령이 32주 미만인 경우 기본선에서 10회 이상의 심박수 상승이 10초 이상 지속되는 경우에도 상승이라고 말할 수 있다. 지연된 상승은 2분 이상 지속되는 것을 말한다. 지연된 상승이 10분 이상 지속될 경우 태아심박동의 기본선이 변화된 것으로 간주할 수 있다.

상승은 일시적으로 나타나거나, 주기적으로 나타날 수 있다. 일시적으로 또는 자연적으로 나타나는 상승은 자궁수축과의 연관성 없이 나타나고, 갑자기 태아심음이 올라가는 것을 볼 수 있다. 이는 태아의 움직임과 같은 환경적 자극에 의해 나타난다. 일시적인 상승은 태아심박동의 패턴에서 볼 때 문제가 되지 않는다.

자율신경계의 자극, 특히 교감신경계의 자극과 관련되어 태아심박동수의 상승이 나타난다. 중추신경계의 자극에 의해 태아심박동수의 상승이 나타나는 경우 이는 태아의 신경계가 정상적으로 기능하고 있으며, 태아가 건강함을 의미한다. 태아심박동수의 상승은 태아의 움직임, 질검진, 후방후두위인 경우, 그리고 자궁수축, 자궁저부의 압박, 복부 촉진, 청각자극검사, 태아 두피 자극과 같은 환경적 자극에 의해 나타날 수 있다. 자궁내 성장지연이 있는 태아의 경우 정상아, 건강한 태아, 산소공급을 적절히 공급받는 태아에 비해 심박동의 상승이 나타나는 경우가 매우 적다. 산부에게 약물을 투여하는 경우 교감신경계에 영향을 주어 심박동의 상승을 방해한다. 어떤 약물은 태아에게 영향을 주게 되어 중추신경계를 억압하게 된다. 저산소증인 경우에도 심

박동의 상승을 억제하게 되고, 이러한 경향의 태아심박동 패턴을 보이게 되면 태아의 상태가 좋지 않음을 파악할 수 있는 첫 번째 징후로 간주할 수 있다.

상승은 태아의 신경계가 정상적으로 반응하고 있음을 시사하므로, 특별한 중재를 필요로 하지 않는다.

### (2) 하강

하강은 태아심박동수가 기본선보다 감소되는 것을 말한다. 이는 부교감신경계의 자극에 의한 태아심박동의 일시적인 감소이다. 하강은 다음과 같이 이루어지게 된다.

- 하강 발생 시점 : 태아심박동의 기본선에서 하강하기 시작하는 시기
- 하강 : 하강이 발생한 시점으로부터 심박동수가 감소하는 시기
- 최저점 : 심박동수가 가장 낮은 점
- 최저점에 다다른 시기 : 최저점의 수준까지 심박동수가 낮아지는 시기
- 회복기 : 태아심박동수가 기본선으로 돌아오는 시기
- 하강기간 : 하강의 발생 시점에서 기본선으로 돌아오는 데까지 걸리는 시간

하강은 자궁수축과 관련하여 발생하는 모양과 나타나는 시점, 하강 정도에 따라 조기하강, 후기하강, 가변성 하강 및 지연된 하강 등으로 분류하게 된다(그림 4-II-33). 조기하강(early decelerations)은 자궁수축과 함께 나타나기 시작하여 태아심박동의 최저점은 자궁수축 정점에서 확인할 수 있다. 태아심박동의 감소 시작, 심음 감소의 최저점 및 회복시기는 자궁수축의 시작, 최저점 및 회복시기와 같다. 후기하강(late decelerations)은 자궁수축 시작 이후에 태아심음의 감소가 나타나기 시작하고, 자궁수축이 멈춘 후에도 태아심음은 기본선으로 돌아오지 않는 것이다. 가변성 하강

(variable decelerations)은 자궁수축이 나타나기 전이나 후에 나타날 수 있다. 태아심음의 하강 유형에 따라 원인과 임상적 의미는 달라지며 하강에 대한 중재는 산부와 태아, 분만시기를 고려하여 태아심박동수를 사정한 것에 근거하여 이루어진다.

### ① 조기하강

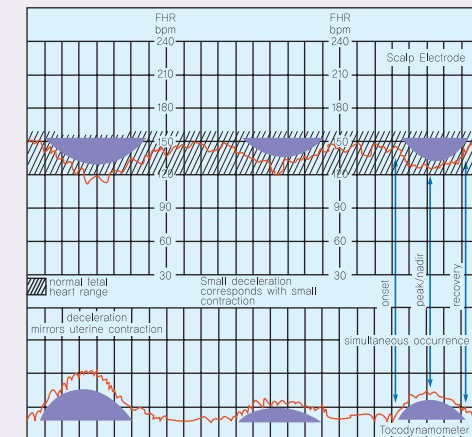
조기하강(early decelerations)은 태아심박동수가 눈에 띄게 점진적으로 하강하여 기본선으로 돌아오는 형태를 말한다. 기본선에서 점진적으로 하강하는 정도는 하강시점(onset)에서 시작하여 최저점(nadir)으로 하강하는 시간이 30초 이상 걸리게 되는데, 태아심음이 최저로 하강하는 시기는 자궁수축이 최고점에 도달하는 시간과 같다. 조기하강은 자궁수축이 일어나는 동안 아두압박과 같은 원인에 의해 미주신경이 자극받아 일어난다.

조기하강은 자궁수축 양상을 뒤집어 놓은 것과 동일한 양상을 보인다(그림 4-II-33A, 그림 4-II-35). 하강 정도가 30~40회 이상 감소하는 경우는 거의 없다. 조기하강은 분만 1기의 활동기(경부개대가 4~7cm 개대된 상태)에 주로 나타난다. 이는 아두가 골반강 내로 하강하면서 주어지는 자극에 대한 정상반응으로 특별한 중재는 필요하지 않다.

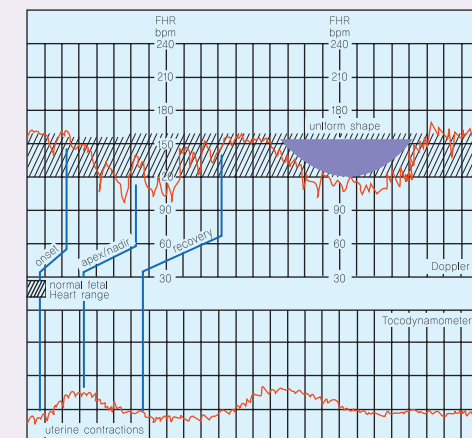
### ② 후기하강

조기하강과 마찬가지로 후기하강(late decelerations) 또한 태아심박동수가 감소되기 시작하는 시점에서 하강의 최저점에 이르는 시기까지 약 30초 정도의 시간이 소요되는, 점진적인 하강의 형태를 띤다. 조기하강과 다른 점은 태아심박동수 감소의 시작과 최저점 및 회복점이 자궁수축과 동시에 일어나지 않고 자궁수축의 증폭과 회복에 비해 다소 지연된다는 것이다(그림 4-II-33B, 그림 4-II-35).

A 조기하강



B 후기하강



C 가변성 하강

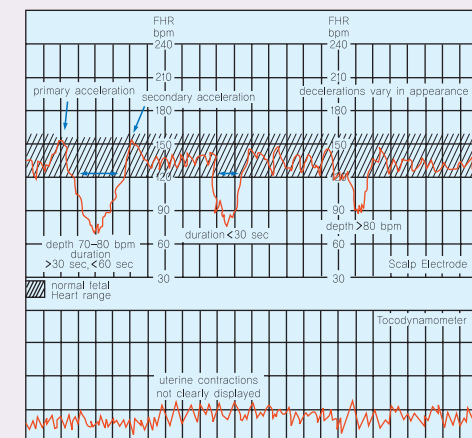


그림 4-II-33. 태아심박동의 여러 양상



일반적으로 후기하강으로 인해 10~20회 정도의 심박동수 감소가 나타나지만, 기저선에서 30~40회까지 떨어지는 경우도 있는데, 후기하강의 심각성 정도는 자궁수축의 강도나 태아 측 산소 보유량에 따라 달라지게 된다.

후기하강은 자궁수축이 일어나는 동안 용모간강을 통해 태아에게로 전달되는 혈액과 산소공급이 원활하지 않아 발생하는 자궁태반관류장애로 인해 발생한다. 자궁태반기능이 정상적으로 유지되고 있을 때, 태아는 자궁수축으로 인해 유발되는 스트레스에 적절하게 대처할 수 있으나 자궁태반관류순환량이 감소될 경우(예를 들어, 모체 측 저혈압이나 자궁의 수축활동이 과다한 경우) 태아에게 공급되는 산소량이 줄어들고, 이에 대한 신경계의 반응으로 후기하강이 나타날 수 있다. 이러한 형태의 후기하강은 일반적으로 산증과 관련이 없다. 태아심박동이 기본선으로 돌아오는 것은 태아 중추 신경계가 정상적인 기능을 하고 있는가에 따라 결정되며, 이를 바탕으로 중재방법을 결정하게 된다.

때로는 후기하강이 산부의 양와위로 인해 유발되기도 한다. 양와위 자세는 자궁이 하대정맥을 압박함으로써 자궁에서 태아에게로의 혈액 공급을 방해하게 되므로, 간호사는 산부의 상체를 올려주거나 측위를 취하게 하여 하대정맥의 압박을 감소시키고, 정맥 내 수액공급량을 증가시켜 태아에게로의 혈액공급이 원활할 수 있도록 한다. 또한 가변성 감소나 결손이 나타난 경우 산부에게 산소 마스크를 이용하여 산소를 공급해주도록 한다. 옥시토신이 공급되고 있다면, 태아심박동수가 회복될 때까지 옥시토신 주입을 중단하고 주치의에게 보고하도록 한다.

후기하강은 태아의 상태가 건강하지 못함을 의미한다. 특히 후기하강이 가변성의 소실이나 감소와 관련이 되어 있으면서 반복적으로 나타날 경우 태아에게 저산소증과 산증이 나타났음을 의미하며, 이 경우 태아에게 산소공급을 증가시키고 자궁태반관류를 증가시키기 위

한 중재가 필요하다. 이러한 중재법으로 후기하강이 완화되지 않을 경우 즉각적인 분만이 이루어져야 한다.

### ③ 가변성 하강

가변성 하강(variable decelerations)은 태아심박동의 감소가 일어나는 시점에서 최정점에 이르는 시간이 30초 미만으로 갑자기 나타난다. 15회 또는 그 이상의 심박동수의 감소가 15초 이상 지속되거나 2분 이상 지속되지는 않는다. 또한 가변성 하강은 V, W 또는 U자 모양을 보이는데 대체로 탯줄의 압박에 대한 반응을 나타낸다(그림 4-II-33C, 그림 4-II-34, 그림 4-II-35).

가변성 하강은 제대가 태아의 몸통, 목, 사지에 감겨 있거나 자궁이 수축하는 동안 자궁벽에 제대가 눌러서 압박을 받아 발생하기도 하며 양수가 부족할 때에도 자주 볼 수 있다. 제대가 압박을 받으면 태아의 말초혈관 저항이 증가되어 태아의 산소분압은 저하되고 이산화탄소 분압은 상승하여 미주신경을 자극하게 되고 그 결

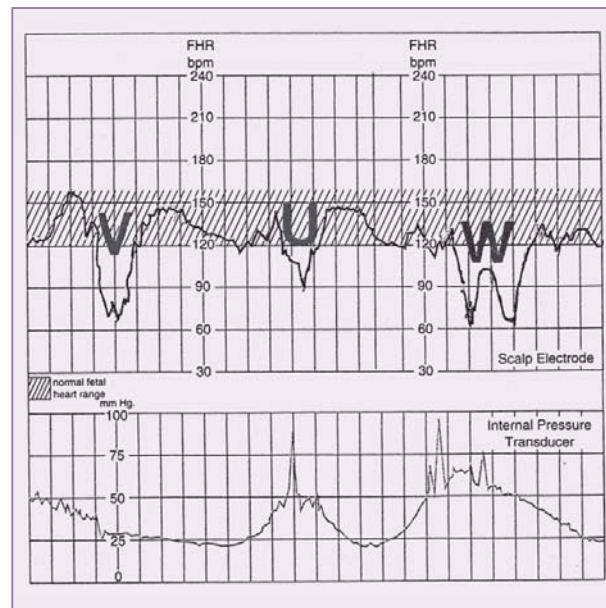


그림 4-II-34. 가변성 감퇴(v.u.w 모양)

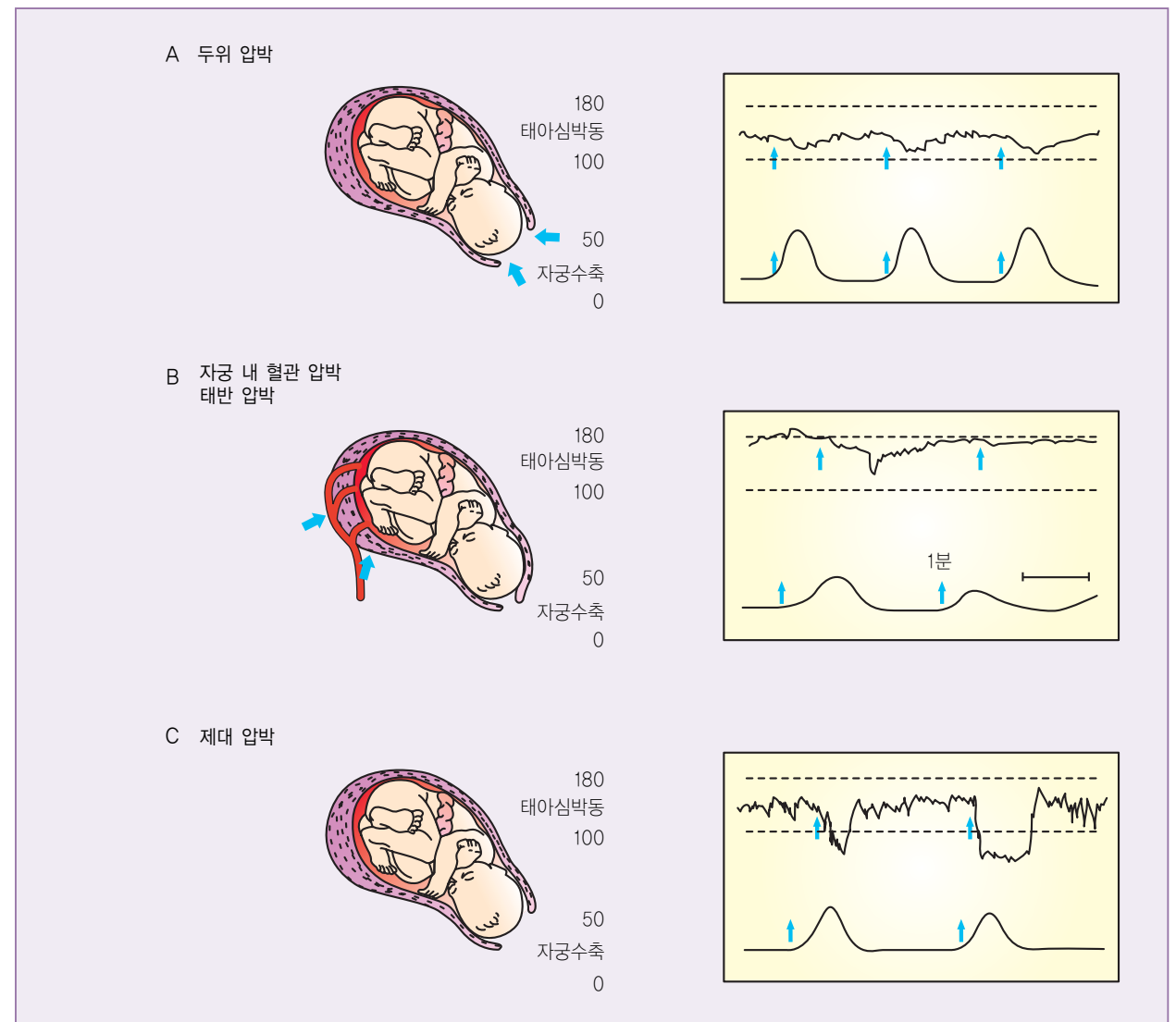


그림 4-II-35. 태아심박동의 유형

과 태아심박동수의 저하를 가져온다.

가변성 하강은 경증, 중등도, 중증으로 분류된다. 가변성 하강은 태아상태와 연관이 있기 때문에 간호사는 빈도, 깊이, 지속시간을 평가하는 것이 중요하다. 태아심박동의 기본선이 어떠했는지, 분만과정 동안 태아심박동수의 상승 또는 하강이 있었는지에 대한 정보가 태아상태를 판단하는 데 도움이 될 수 있다.

태아가 가변성 하강을 나타낼 때는 간호사는 가장 먼저 산부의 자세를 왼쪽 옆으로 변경해서 제대압박을 줄

여야 한다. 이것이 효과가 없다면 다른 자세를 취해야 한다. 내진은 제대탈출을 판단하는 데 도움이 된다. 만약 산부에게 옥시토신이 주입되고 있고 심각한 가변성 하강이 지속된다면 의사가 기록을 사정할 때까지 약물 주입이 중단되어야 한다.

중등도나 중증 가변성 하강은 제대의 혈류량을 심각하게 감소시키고 결과적으로 이산화탄소 분압을 상승시켜서 호흡성 산증을 일으킬 수 있으며, 심각한 가변성 하강이 반복될 경우 태아에게 대사성 산증을 일으킬

수도 있으므로 즉각적인 조치가 필요한 상황이다. 반복되는 중등도, 중증의 가변성 하강이 있으면 태아 두피 혈액검사나 분만이 시행되어야 한다.

#### ④ 지연된 하강

지연된 하강(prolonged decelerations)은 기본선에 서 태아심박동수가 2분 이상의 하강 시간이 지속되나 10분 이상 지속되지 않는 형태로 나타난다. 학자에 따라 지연된 하강에 대한 정의는 다르게 내려지기도 하는데, 심박동수 하강이 10분 이상 지속될 경우 기본선이 변형된 것으로 간주한다.

지연된 하강은 모체의 저혈압, 태반 조기박리, 자궁의 과도한 수축 또는 파열, 제대압박 또는 제대탈출, 급격한 태아하강 또는 질검진으로 인한 자극 등이 원인이

된다. 지연된 하강의 간호중재는 다른 하강의 간호중재와 비슷하다. 체위변경, 수액요법, 제대탈출을 확인하기 위한 질검진과 옥시토신 투여 중지, 산소공급 등이다. 이러한 간호중재가 비효과적이라면 즉시 분만을 유도해야 한다.

### 8) 태아심박동수 양상에 따른 간호중재

태아심박동수의 사정과 해석은 산전간호를 수행하는데 있어 필수적이다. 태아심박동수의 유형에 대한 정확한 해석을 위해서는 태아심박동수의 기본성과 여러 가지 변화를 평가해야 한다. 표 4-II-17은 여러 가지 태아심박동 양상의 변화에 따른 간호중재를 설명하고 있다.

#### 핵심문제

1. 첫 임신을 한 김○○씨는 만삭상태로 분만실에 입원하였으며, 약간의 혈성 질 분비물이 있었다. 8시간 경과 후 내진소견은 약 7cm 정도의 경관개대와 100% 소실이 되었다고 하였으며 진통은 2~3분 간격으로 호소하였다. 태아모니터 그래프에서 자궁수축이 극에 달했을 때 태아심음 수가 감소되었다. 태아심음의 기본선은 145~152회이며 태아심음의 변이성은 있다. 올바른 간호를 설명하시오.

표 4-II-17. 태아심박동 양상에 따른 간호중재 지침

#### 1. 주기적 변화·단일 형태의 감퇴

##### A. 조기하강 양상

- ① 양상 : FHR의 하강이 자궁수축과 함께 서서히 시작해서 자궁수축이 끝나면 기본선으로 되 돌아온다.
- ② 병태생리학 : 아두 압박
- ③ 간호중재 : • FHR이 자궁수축과 함께 서서히 나타남을 인지한다.  
• 기관의 양식에 맞게 기록지에 구체적으로 기록한다.
- ④ 이론적 근거 : 태아 머리 압박은 자궁수축과 관계가 있다. 미추신경에 의해서 연결된 부교감신경 자극을 일으키고, 부교감 자극은 FHR을 하강시킨다. 이 양상은 자극에 대한 태아의 정상적인 반응을 나타내며 긍정적 결과이다.

##### B. 후기하강 양상

- ① 양상 : FHR이 수축의 극기에서 떨어지기 시작하여 자궁수축이 멈춘 후 기본선으로 돌아오는 것이 지연된다. 일반적으로 FHR은 정상범위이며, 감퇴는 미미하지만 부정적 결과이다.
- ② 병태생리학 : 자궁과 태반의 혈액순환 부적절
- ③ 간호중재 : • FHR의 리듬의 변화와 양상을 인지한다.  
• 의사에게 보고하거나 중재를 하기 전에 다음 리듬 양상을 기다려 사정한 후 후기하강을 확인한다.  
• 산부를 왼쪽 옆으로 눕히고, 산소를 10ℓ /분으로 준다.
- ④ 이론적 근거 : 간호사는 FHR에 대한 지식과 경험을 가지고 있어야 한다. 자세 변경은 대동맥과 대정맥의 압력을 이완시킨다. 저혈압, 과도한 자극 또는 마취는 간호사나 의사에 의해서 설명되어야 한다.

#### 2. 비단일형 감퇴

##### A. 가변성 하강

- ① 양상 : 자궁수축 동안 또는 수축의 사이에 FHR이 하강한다. 양상은 기본선에서 U나 V모양으로 갑자기 떨어졌다가 돌연 기본선으로 되 돌아간다.
- ② 병태생리학 : 탯줄 압박
- ③ 간호중재 : • 감속의 빈도, 깊이, 지속기간을 사정하고 양상을 인지한다.  
• 의사에게 보고하기 전에 또는 중재를 하기 전에 사정을 하여 양상을 확인한다.  
• 대상자를 왼쪽 옆으로 눕히거나, 슬흉위 자세를 취하게 하고 산소를 10ℓ /분으로 준다.
- ④ 이론적 근거 : 심각한 변형 감속은 태아 상태와 상관이 있다. 체위변경은 제대의 압력을 제거하는 데 도움이 된다.

##### B. 지연된 하강

- ① 양상 : FHR이 2분 이상 10분 이내로 약 30회/분 이상의 기본선 아래로 감속된다.
- ② 병태생리학 : 제대압박이나 태반순환의 부적절, 그리고 아두 하강이 급격히 될 때
- ③ 간호중재 : • 감속의 기간, 깊이를 사정한 후 옥시토신 투여를 중지한다.  
• 산부의 자세를 왼쪽 옆 또는 왼쪽 Trendelenberg 자세, 슬흉위 등으로 바꾸어준다.  
• 수액요법을 하면서 산소를 8~10ℓ /분으로 준다.
- ④ 이론적 근거 : 간호사는 하강의 원인이 되는 스트레스원을 제거하고 간호중재를 시작한다. 체위변경은 제대압박을 완화시키거나 대동맥의 눌림을 완화시킬 수 있다. 저혈압일 경우 수액요법이 효과가 있다. 산소를 주는 것은 산부의 산소분압을 증가시킴으로써 태아에게 긍정적인 효과를 준다.

#### 3. 기본선의 변경

##### A. 빈맥

- ① 양상 : 10~15분 동안 분당 맥박이 160회 이상인 기본 심박동수  
경한 빈맥 : 160~179회/분 심한 빈맥 : 180회 이상/분

<계속>



표 4-Ⅱ-17. 태아심박동 양상에 따른 간호중재 지침

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② 병태생리학 : 태아 저산소증, 산부의 열, 불안, 조산, 약물관련, 태아부정맥                                                                                                                                  |
| ③ 간호중재 : • FHR, 산부의 활력징후와 자궁수축을 측정한다.<br>• 산부의 자세를 변경시켜준다.<br>• 기록지를 재검사하고 지속적으로 자세히 관찰함으로써 변화양상을 확인한다.                                                                        |
| ④ 이론적 근거 : FHR이 증가되었는지를 확인한다. 빈맥은 태아가 움직일 때도 나타나고, 태아 질식의 신호가 될 수도 있다. 부정맥은 태아 심전도로 확인될 수 있다.<br>빈맥은 산부의 열에 기인할 수도 있고, 지나친 자궁수축의 반응으로 증가할 수도 있다.<br>자세를 변경하면 동맥의 압박이 완화될 수 있다. |
| B. 서맥                                                                                                                                                                          |
| ① 양상 : 10~15분간, 분당 심박수가 120회 이하일 때<br>경한 서맥 : 100~119회/분      심한 서맥 : 100회 이하/분                                                                                                |
| ② 병태생리학 : 태아의 선천적 심장 기형 등                                                                                                                                                      |
| ③ 간호중재 : • 산모의 자세를 변경시킨다.<br>• 산소마스크로 10ℓ /분으로 산소를 공급한다.<br>• 변화 소실과 후기하강과 동반한 현저한 서맥, 태아 심박수의 양호한 변화와 후기하강과 동반된 심각하지 않은 서맥 등을 지속적으로 관찰한다.                                     |
| ④ 이론적 근거 : 자세 변경은 대동맥과 대정맥에 대한 자궁의 압박을 완화시킨다.<br>후기하강과 동반된 현저한 서맥은 태아 질식의 신호이지만, 후기하강이 없는 서맥은 급성 태아 질식의 신호는 아니다.                                                               |
| C. 가변성                                                                                                                                                                         |
| ① 양상 : 자율신경계를 반영하는 정상적인 FHR의 변이<br>현저한 변이 : > 25회/분<br>평균 : 6~25회/분      최저 : < 6회/분                                                                                           |
| ② 병태생리학 : 산부의 약물 투입, 태아의 산증, 태아의 신경학적 미숙, 태아의 수면                                                                                                                               |
| ③ 간호 중재 : • FHR의 변화를 지속적으로 관찰한다.<br>• 증가된 변화는 간호중재를 요하지 않지만, 감소된 변화는 의사의 지시를 따른다.                                                                                              |
| ④ 이론적 근거 : 심박동 변이는 심박동의 정상적인 신경 조절과 태아의 안녕상태를 의미한다. 가변성은 외부에서의 자궁 촉진, 자궁수축, 태아의 활동, 산부의 활동에 기인한다.                                                                              |

태아전자감시기 사용 시 간호과정

| 간호목표<br>1. 산부와 태아가 최상의 건강을 유지한다.<br>2. 산부는 태아모니터의 목적을 안다.<br>3. 산부는 지속적인 태아모니터에 적응하고 호흡과 이완요법을 한다. |                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 사정                                                                                                 | 잠재적 간호진단                                                  | 계획/수행                                                                                                                                                                                                                     | 평가                                                                       |
| 산부의 신체적 상태<br>태아 전자모니터 결과 검토<br><br>자궁수축상태<br><br>FHR 사정<br>양수파열 유무 및 정도                           | 잠재적 태아 손상 :<br>예상치 않은 요인과 관련된                             | • 산부와 태아의 기록을 검토한다.<br>• 산부 활력징후를 측정한다.<br>• 산부의 주관적인 감정을 묻고 신체적 상태를 관찰한다.<br>• 산부의 기록 검토, 자궁수축의 시작과 양막의 상태를 평가한다.<br>• 정상, 비정상 진통의 행동증상을 관찰한다.<br>• FHR을 지속적으로 관찰한다.<br>• 질분비물의 양을 관찰한다.                                 | • 산부의 혈압이 정상이었다.<br>• 태아 질식이 없었다.<br>• FHR이 정상이었다.                       |
| 부부의 EFM의 지식 정도<br><br>EFM 적용 시 준비사항<br>EFM 적용에 대한 거부 정도                                            | 지식 부족 :<br>태아모니터 조작의 목적과 관련된                              | • 산부 준비 기록 검토<br>• 부부에게 질문 대답할 시간을 준다.<br><br>• EFM을 적용하는 이유를 설명한다.<br>• EFM 적용 순서를 설명한다.<br>• 산부에게 첫 기록지를 설명한다.<br>• 정기적으로 기록지에 대한 결과를 설명한다.                                                                             | • 산부는 태아모니터 적용에 대하여 이해하였다.<br>• EFM 적용 시 협조하였다.                          |
| 기록지에 나타난 서맥 유무<br><br>산모의 말, 행동 관찰                                                                 | 태아 상실의 공포 :<br>알려지지 않은 결과와 관련된<br>편안감 장애 :<br>통증, 부동과 관련된 | • EFCG 평가 : 부정맥을 확인한다.<br>• 공포로 인한 생리적 변화를 관찰한다.<br>• 현재의 상태를 설명해준다.<br>• 좌측위에서 산소를 적용한다.<br>• 대상자 곁에 있으면서 질문에 답한다.<br>• 산부에게 침상 위에서 할 수 있는 운동을 시킨다.<br>• 자주, 규칙적으로 기록을 검토한다.<br>• 감속과 불규칙성을 검토한다.<br>• 주입되고 있는 약물을 검토한다. | • 산부는 안심된다고 말하였다.<br>• 대상자는 앞으로의 절차에 대해 질문하였다.<br>• 산부는 통증이 감소되었다고 말하였다. |

